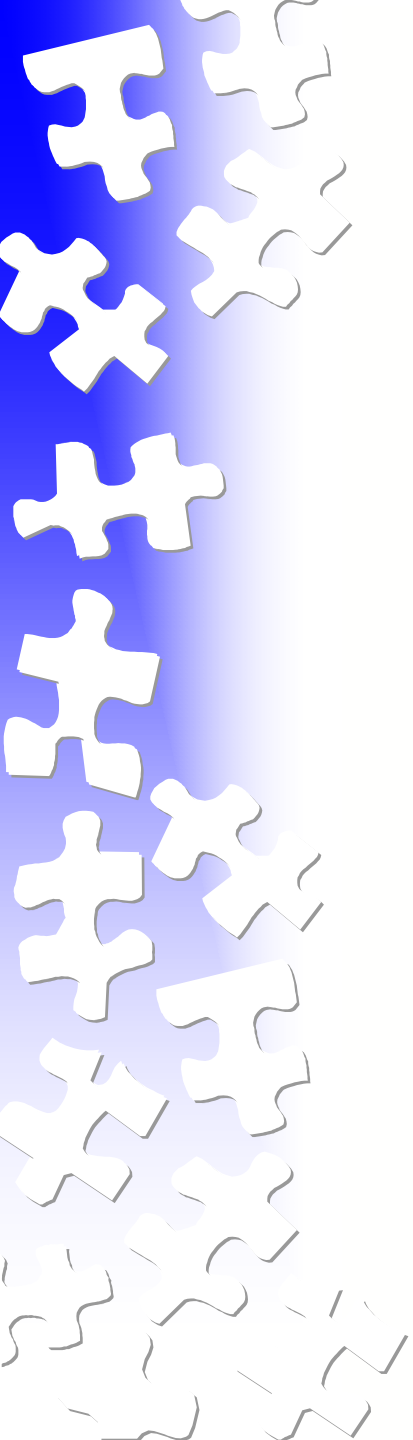
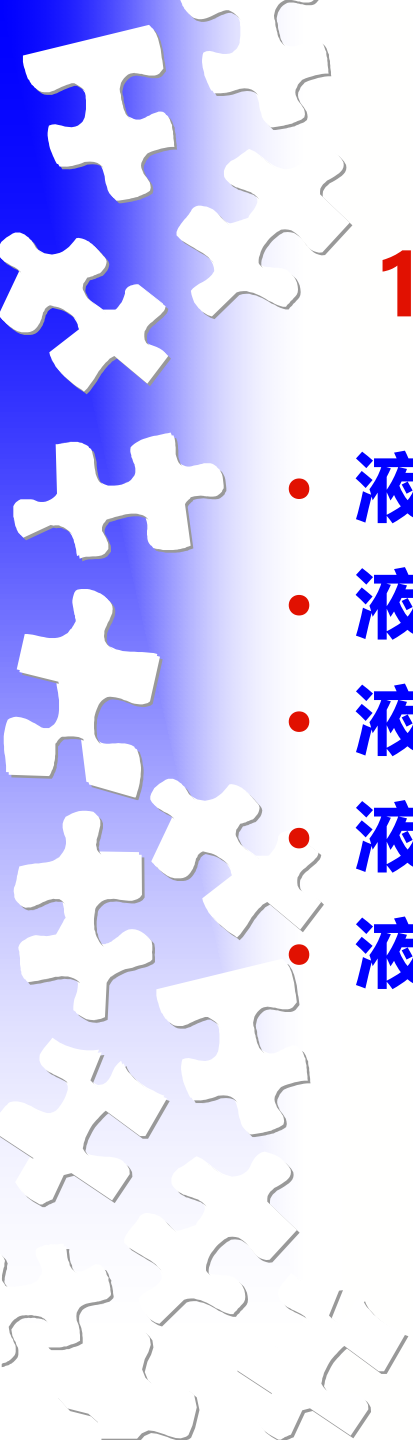




第十一章 液 压 元 件

11-1 液压泵

- 液压泵概述
- 柱塞式液压泵
- 叶片式液压泵
- 齿轮式液压泵



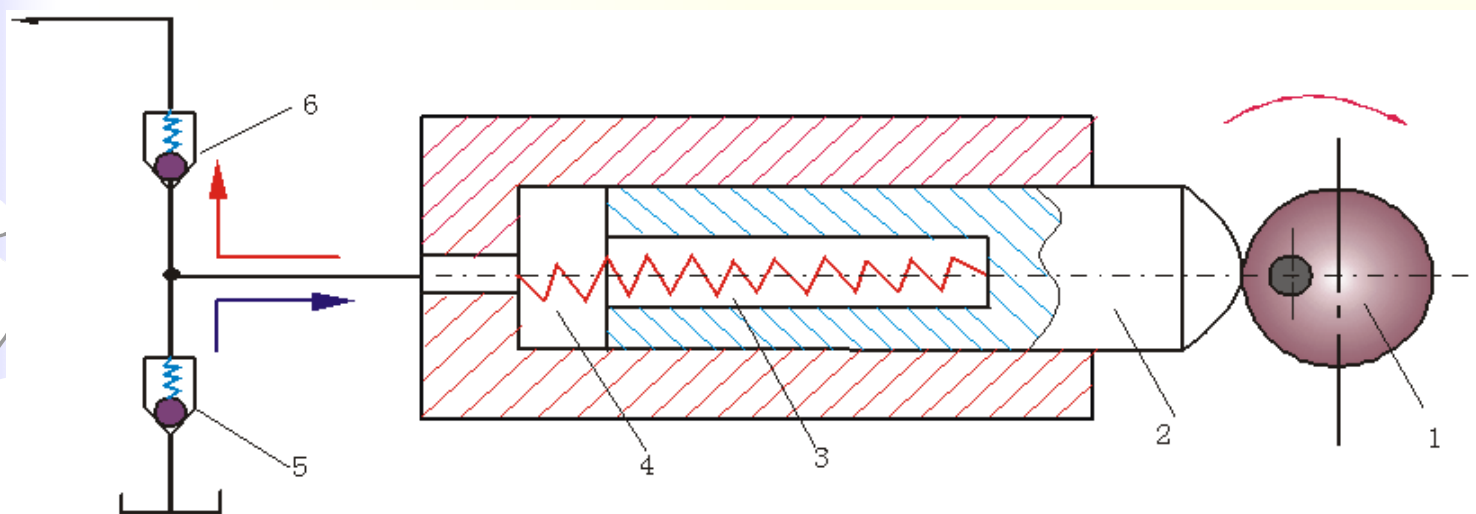
11-1 - 1 液压泵概述

- 液压泵的工作原理
- 液压泵的主要性能参数
- 液压泵的特性曲线
- 液压泵的分类和选用
- 液压泵的图形符号

一、液压泵的基本工作原理

凸轮1旋转时，当柱塞向右移动，工作腔容积变大，产生真空，油液便通过吸油阀5吸入；

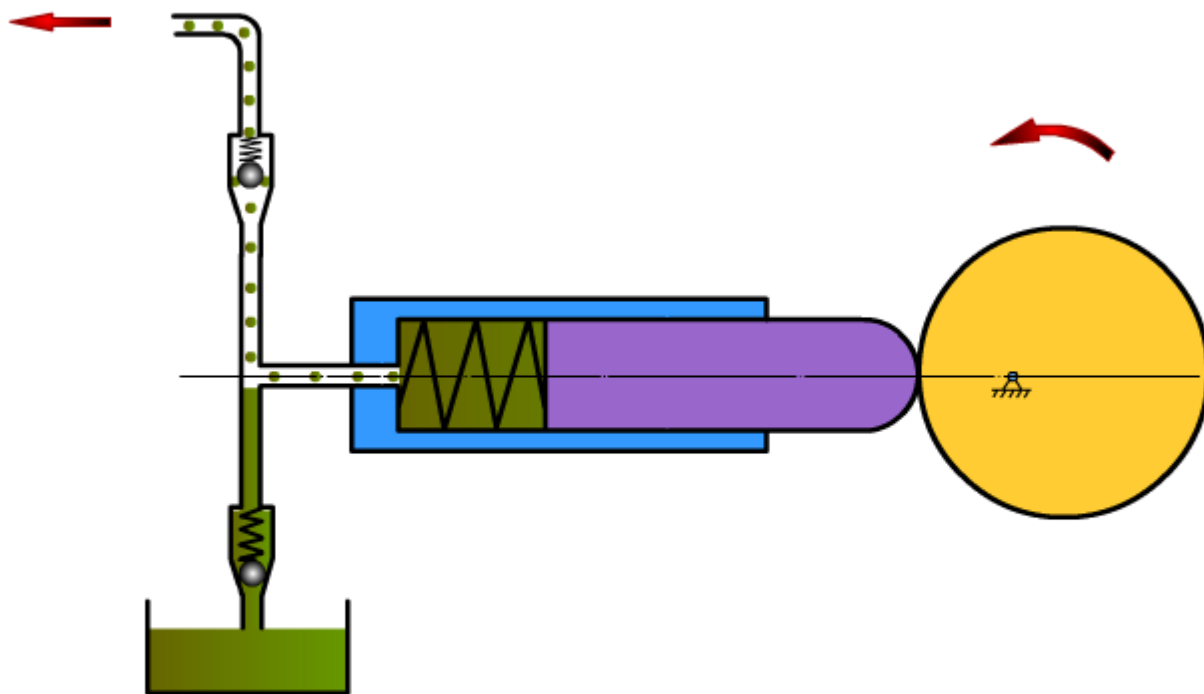
柱塞向左移动时，工作腔容积变小，已吸入的油液便通过压油阀6排到系统中去。



液压泵的工作原理

由此可见，泵是靠密封工作腔的容积变化进行工作的。

液压泵的基本工作原理

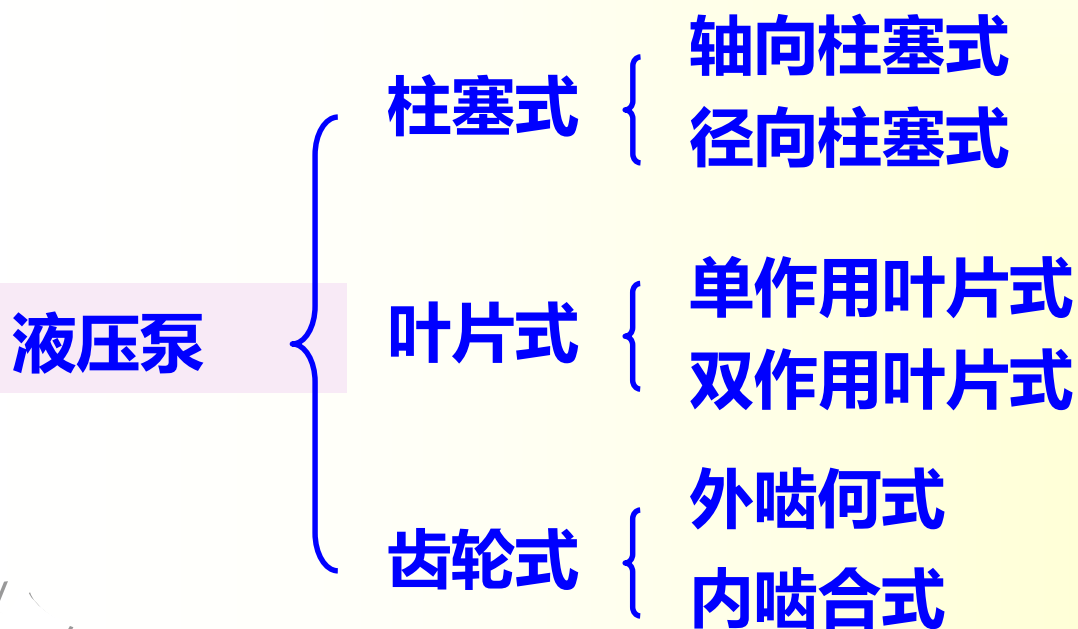


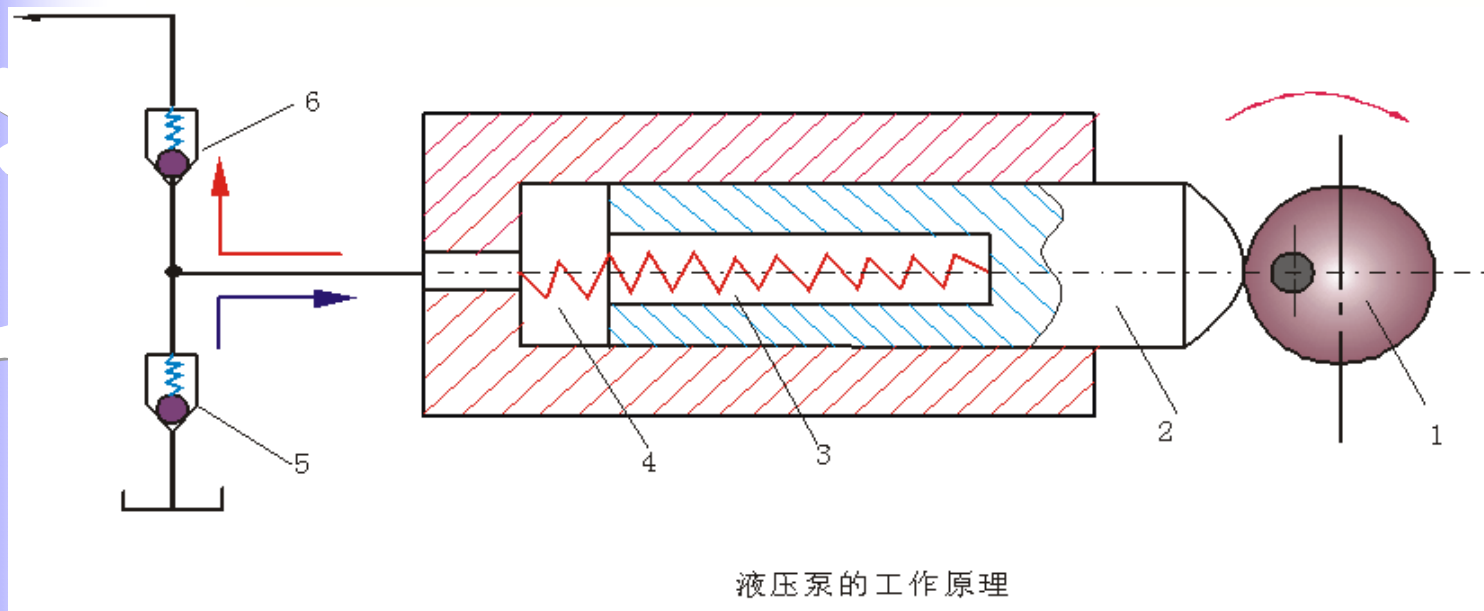
逐步显示

根据工作腔的容积变化而进行吸油和排油是液压泵的共同特点，因而这种泵又称为**容积泵**。

液压泵按其在单位时间内所能输出油液体积能否调节而分为**定量泵**和**变量泵**两类；

按结构形式可以分为**齿轮式**、**叶片式**和**柱塞式**三大类。





液压泵的工作原理

液压泵正常工作的必备条件

- 具有密封容积（密封工作腔）；
- 密封容积能交替变化；
- 具有配流装置。其作用是保证密封容积在吸油过程中与油箱相通，同时关闭供油通路；压油时与供油管路相通，而与油箱切断；
- 吸油过程中油箱必须与大气相通。

二、液压泵基本性能参数

液压泵的基本性能参数主要是指液压泵的压力、排量、流量、功率和效率等。

工作压力：泵实际工作时的压力。泵指**输出压力**；

额定压力：泵在额定工况条件下按试验标准规定的连续运转的最高压力，超过此值就是过载。

每转排量 V ：无内外泄漏时，泵每转一周所排出液体的体积。

每弧度排量 V_d ：泵每转一弧度所排出液体的体积，也称**角排量**。

理论流量 q_t ：无内外泄漏时，单位时间内泵排出液体的体积。泵、马达的流量为其转速与排量的乘积，即：

$$q_t = V_d \times \omega = V \times n$$

泵的实际流量 q ：泵工作时实际出口的流量。记泵的泄漏流量为 q_l ，有：

$$q = q_t - q_l$$

额定流量 q_n ：在额定转速和额定压力下泵输出的流量，也是按试验标准规定必须保证的流量。由于泵存在内泄漏，油液具有压缩性，所以额定流量和理论流量是不同的。

功率和效率：液压泵由原动机驱动，输入量是转矩 T 和角速度 ω ，输出量是液体的压力 p 和流量 q ；如果不考虑液压泵在能量转换过程中的损失，则输出功率等于输入功率，也就是它们的理论功率 N_t ：

$$N_t = pq_t = T_t\omega = 2\pi T_t n$$

式中：

T_t — 液压泵的理论转矩 (N·m)；

n, ω — 液压泵转速 (rev/s), 角速度 (rad/s)；

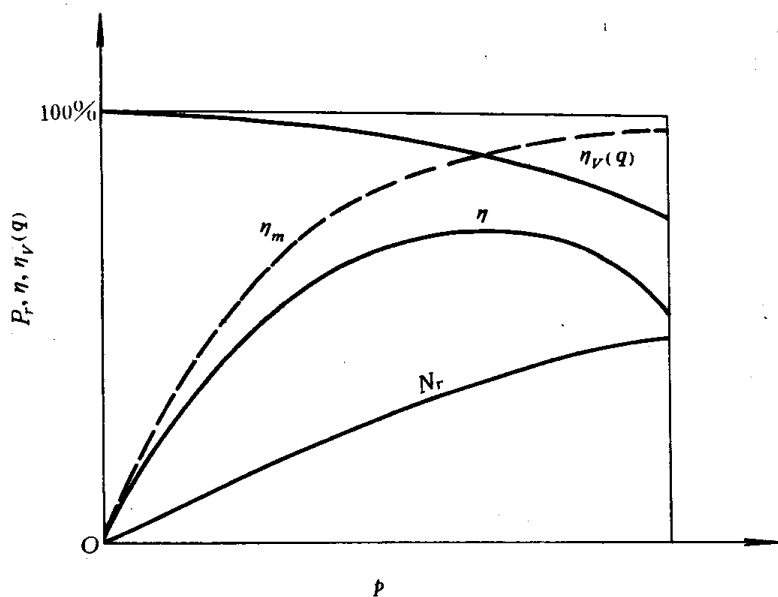
p, q_t — 液压泵、马达的压力和理论流量。

实际液压泵在能量转换过程中是有损失，输出功率小于输入功率。

功率损失=容积损失+机械损失

容积损失是因泄漏、气穴和油液在高压下压缩等造成的流量损失。

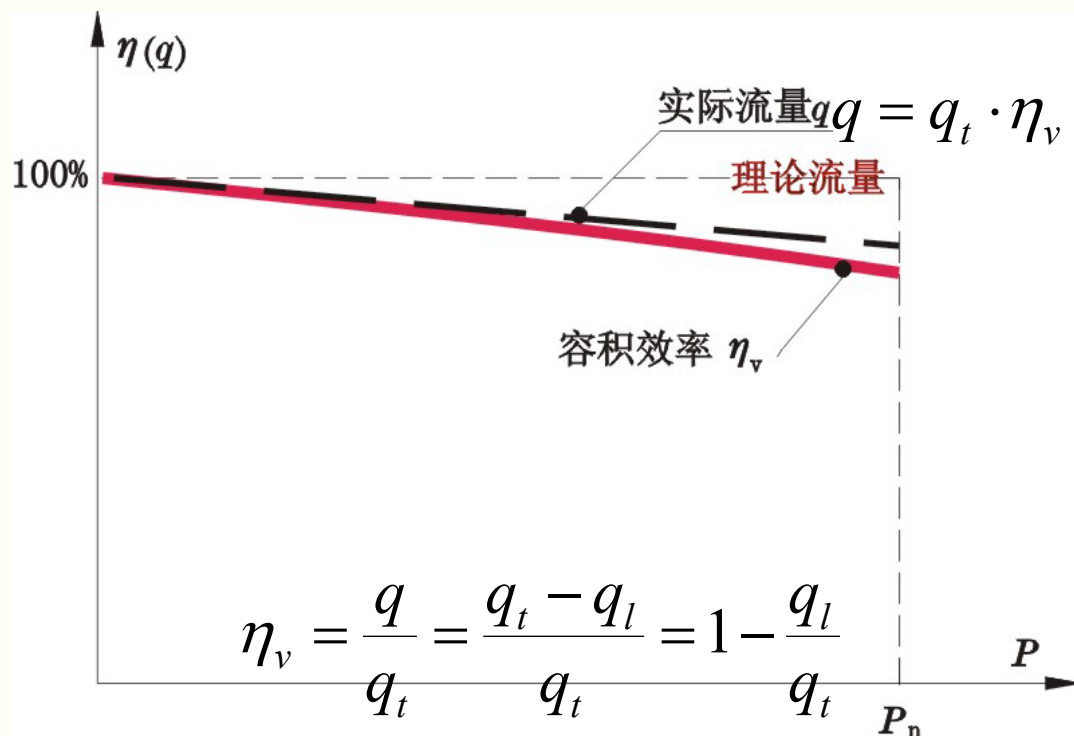
机械损失是指因摩擦而造成的转矩上的损失。



液压泵的性能曲线

泵的容积损失——用容积效率 η_v 表示。

对液压泵来说，
输出压力增大时，
泵实际输出的流量 q
减小。设泵的流量
损失 q_l 为，则
 $q_t = q + q_l$ 。



泵的容积损失

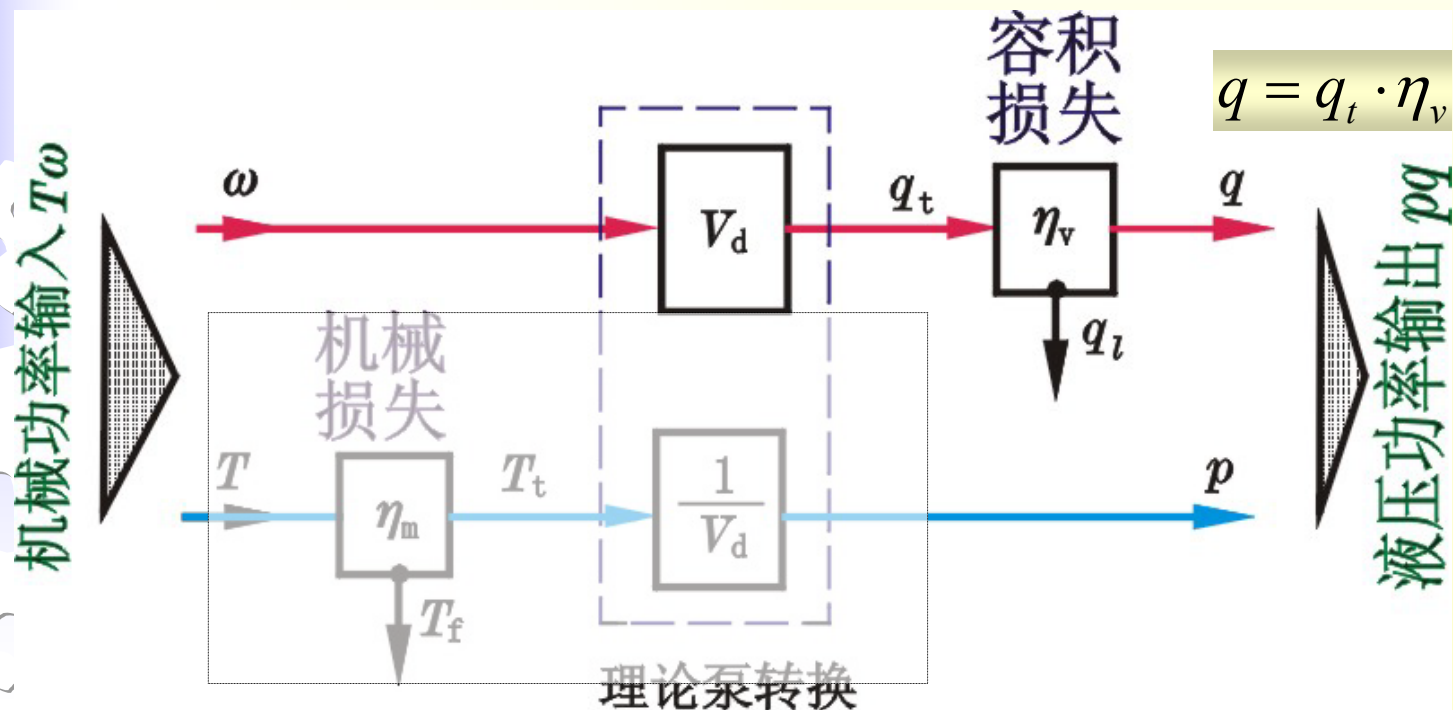
理想泵

$$p \times q_t = T_t \times \omega$$

$$T_t = p \times V_d$$

$$\omega = q_t / V_d$$

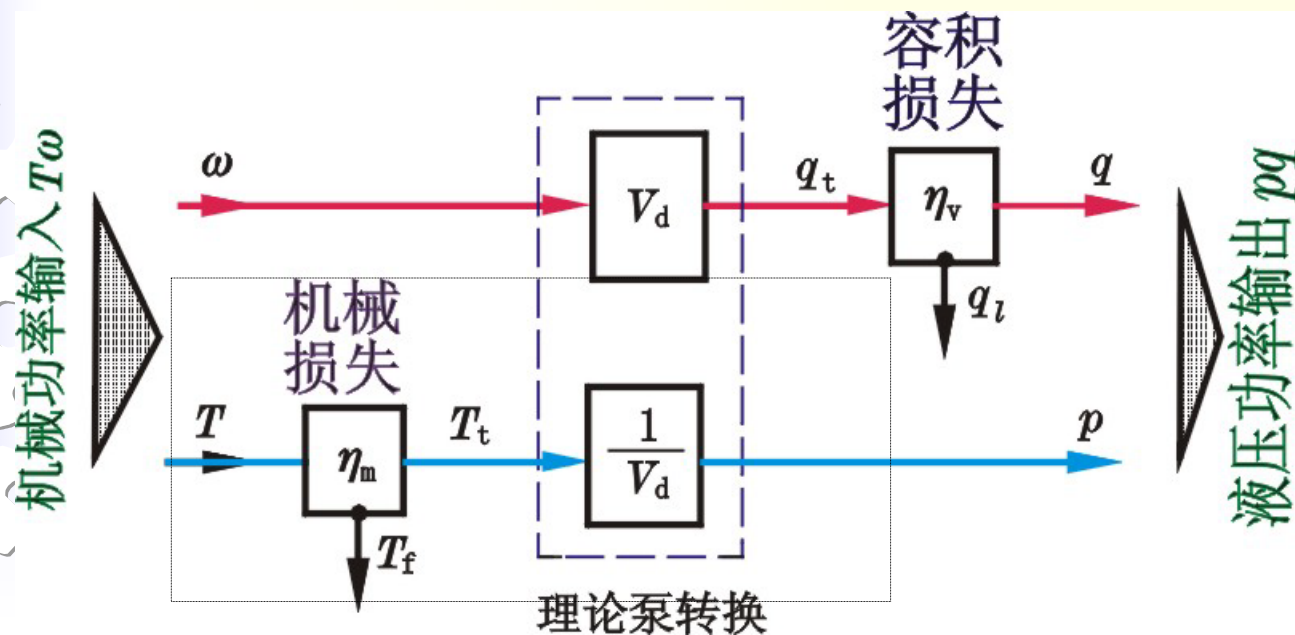
V_d -- 泵的弧度排量



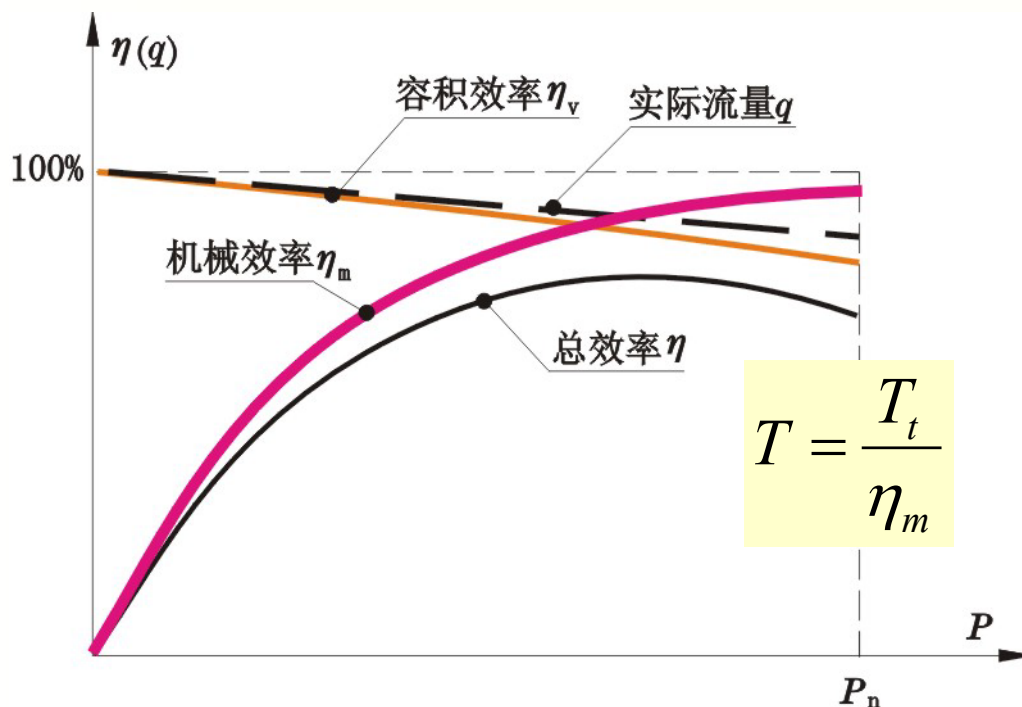
机械损失——摩擦而造成的转矩上的损失

液压泵的机械损失:

泵的驱动转矩总是大于其理论上需要的驱动转矩，设转矩损失为 T_f ，理论转矩为 T_t ，则泵实际输入转矩为 $T = T_t + T_f$ ，用机械效率 η_m 来表征泵的机械损失 $T_t = T \cdot \eta_m$ ，则

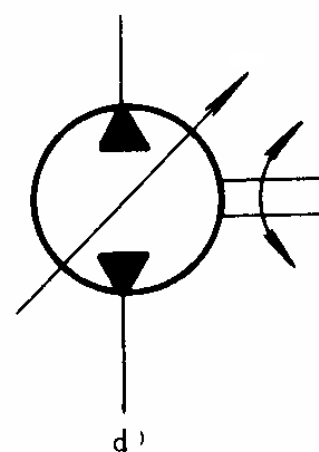
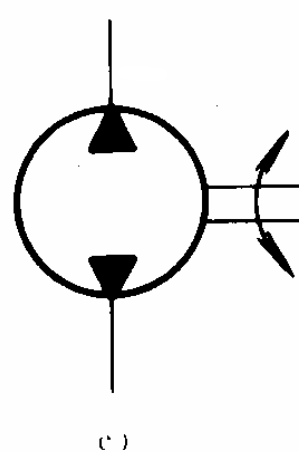
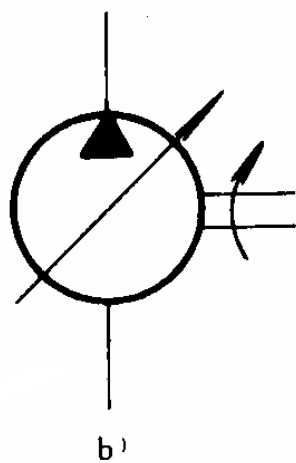
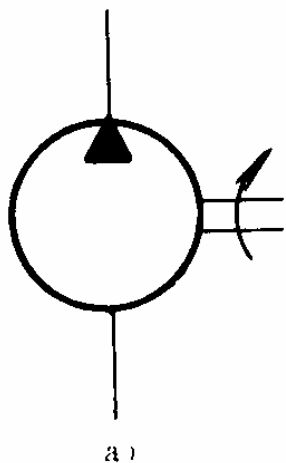


泵的总效率



液压泵的**总效率 η** 等于其容积效率和机械效率的乘积：

$$\eta = \eta_v \cdot \eta_m$$



液压泵的图形符号

- a) 单向定量液压泵 b) 单向变量液压泵
c) 双向定量液压泵 d) 双向变量液压泵

液压泵是将电机输出的**机械能**(转矩 T_p 和角速度 ω_p 的乘积)转变为**液压能**(液压泵的输出压力 p_p 和输出流量 Q_p 的乘积), 为系统提供**一定流量和压力**的油液, 是液压系统中**动力源**;



11-1 - 2 柱塞泵

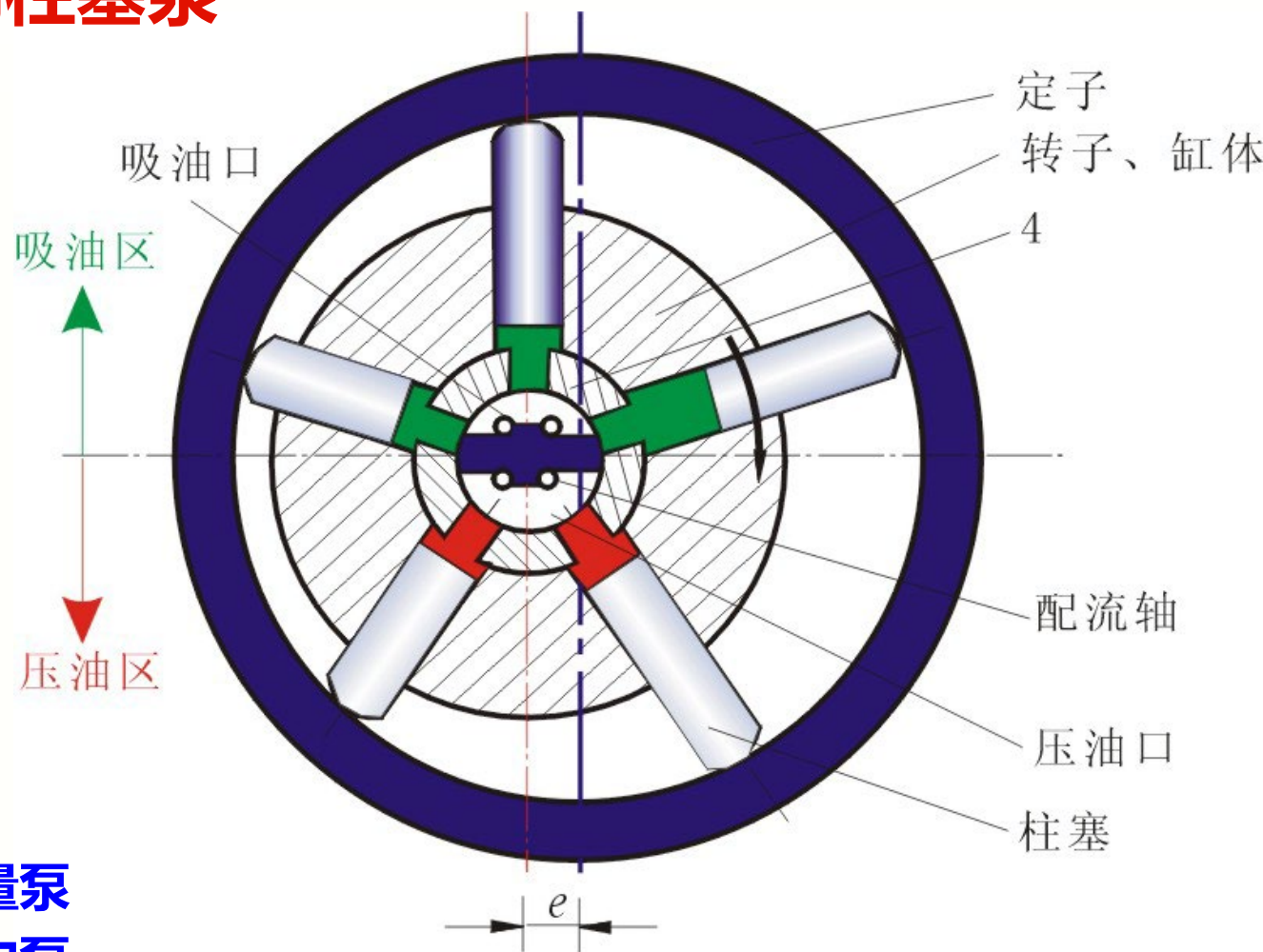
- 径向柱塞泵：

柱塞沿径向布置

- 轴向柱塞泵：

柱塞轴向布置，分斜轴式和斜盘式两种。

径向柱塞泵



调节 e 的大小——变量泵

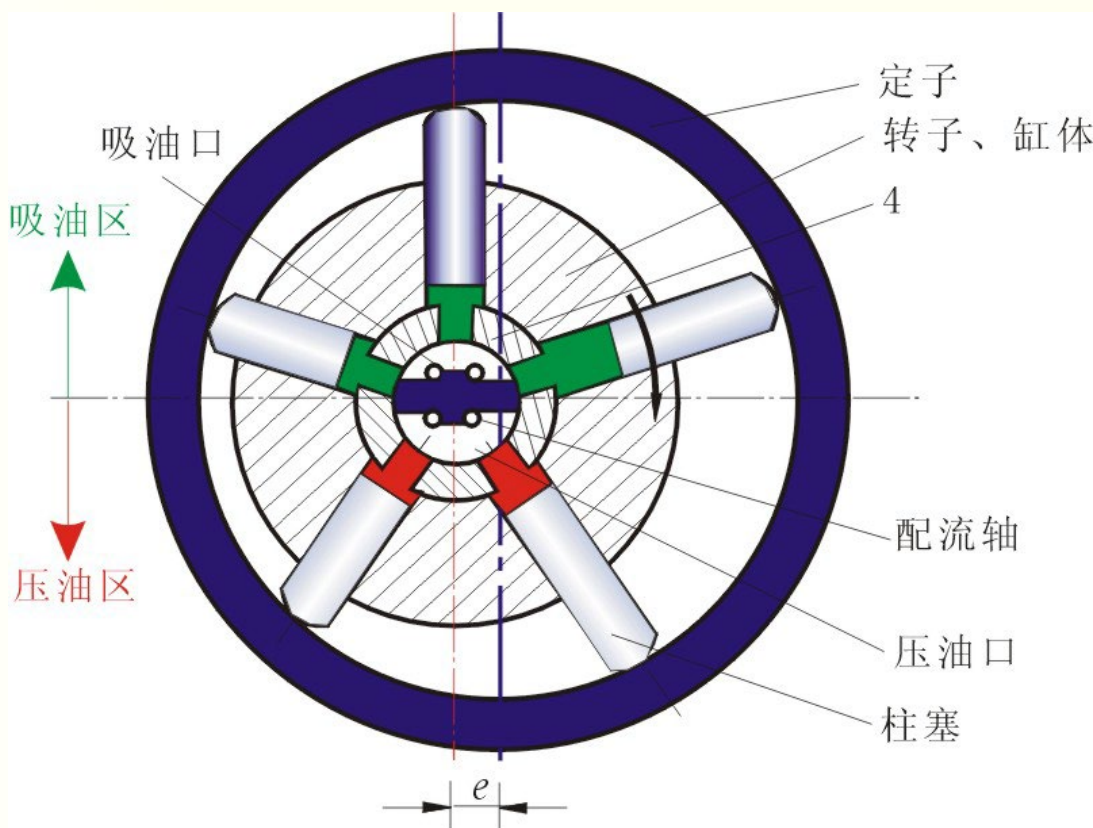
改变 e 的方向——双向泵

径向柱塞泵的工作原理图

1—定子; 2—转子; 3—配流轴; 4—出衬套; 5—柱塞; a—吸油腔; b—压油腔

转子2的中心与定子1的中心之间有一个偏心量 e 。在**固定不动的配流轴3**上，相对于柱塞孔的部位有相互隔开的上下两个配流窗口，该配流窗口又分别通过所在部位的二个轴向孔与泵的吸、排油口连通。

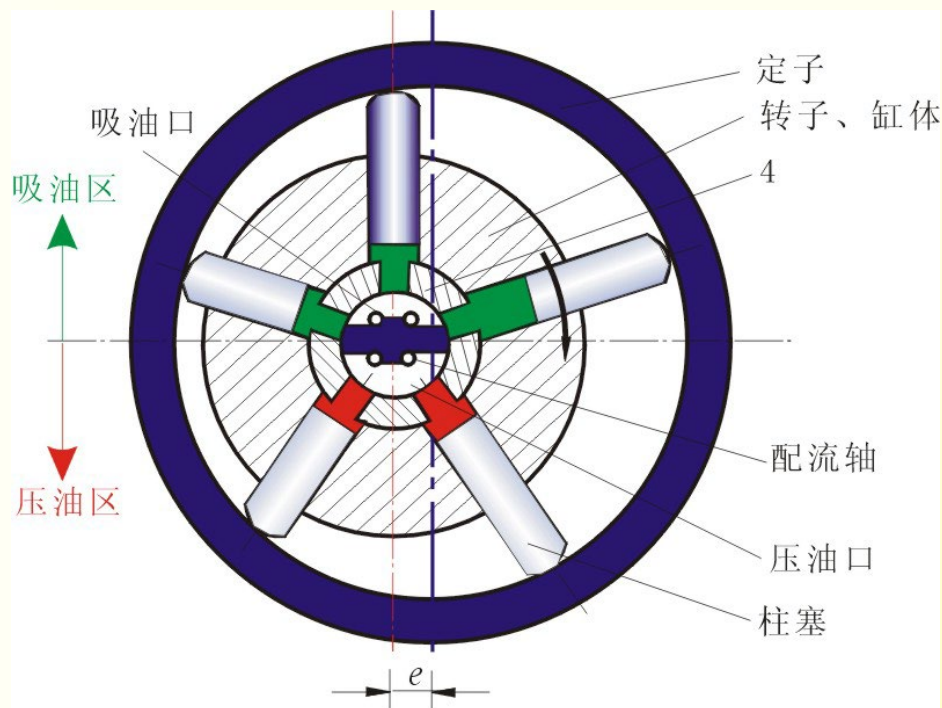
当转子2按图示箭头方向旋转时，上半周的柱塞皆往外滑动，通过轴向孔**吸油**；下半周的柱塞皆往里滑动，通过配流盘向外**排油**。



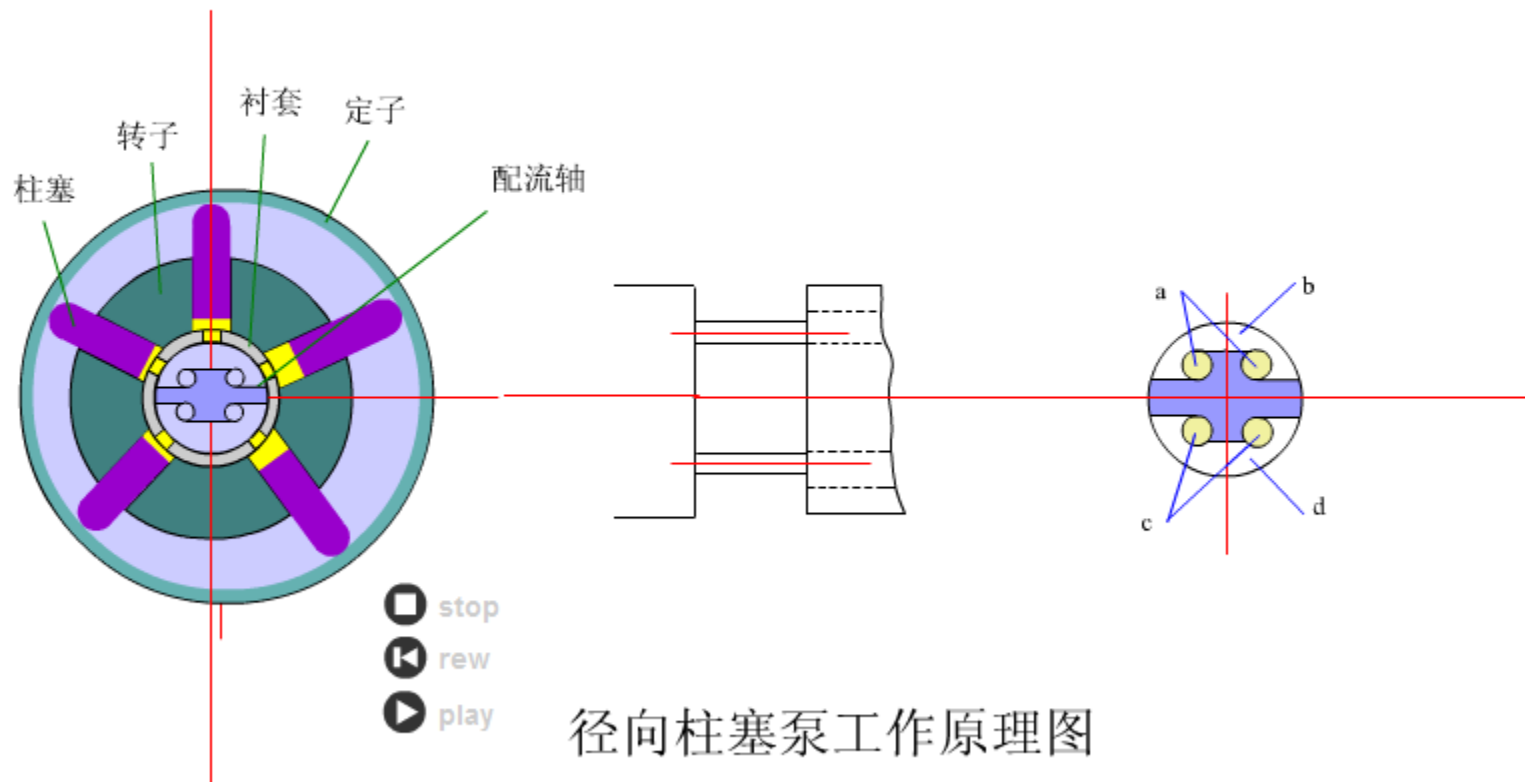
当移动定子，改变偏心量 e 的大小时，泵的排量就发生改变；改变偏心方向时，泵的方向发生变化。因此，径向柱塞泵可以是单向或双向变量泵。

为了流量脉动率尽可能小，通常采用奇数柱塞数。

径向柱塞泵结构较复杂，自吸能力差，并且配流轴受到径向不平衡液压力的作用，易于磨损。



径向柱塞泵的工作原理



径向泵的流量计算：

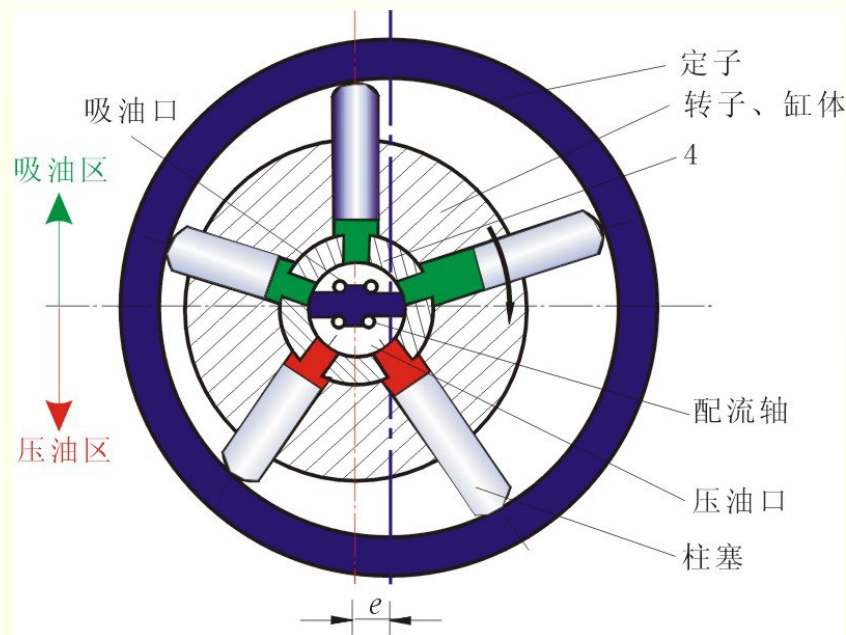
泵的平均排量为：

$$V = \frac{\pi}{4} d^2 2ez = \frac{\pi}{2} d^2 ez$$

泵的输出流量：

$$q = \frac{\pi}{2} d^2 ezn\eta_v$$

η_v 容积效率



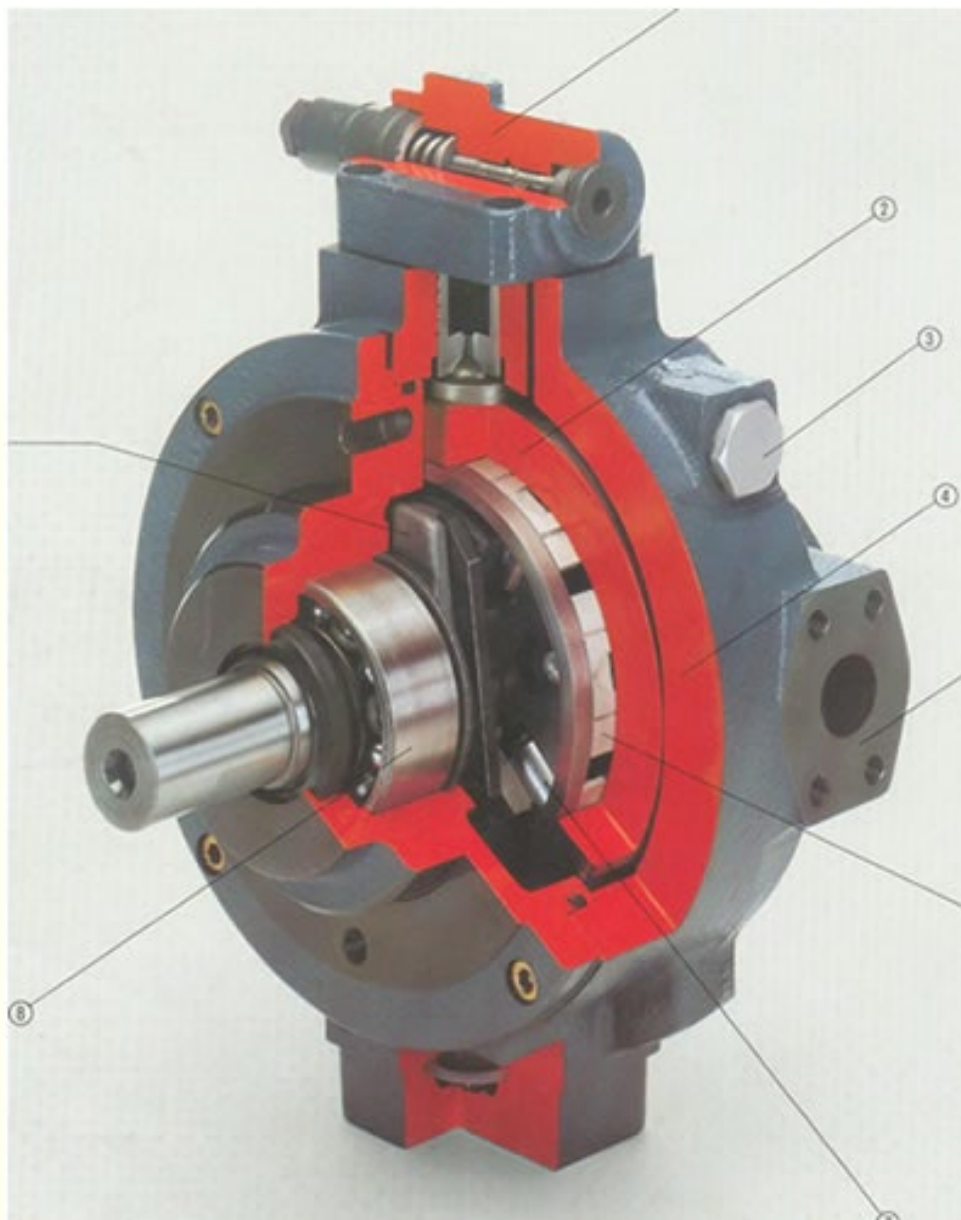
缸体 均布有七个柱
塞孔，柱塞底部空间
为密闭工作腔。

柱塞 其头部滑履与
定子内圆接触。

定子 与缸体存在偏
心。

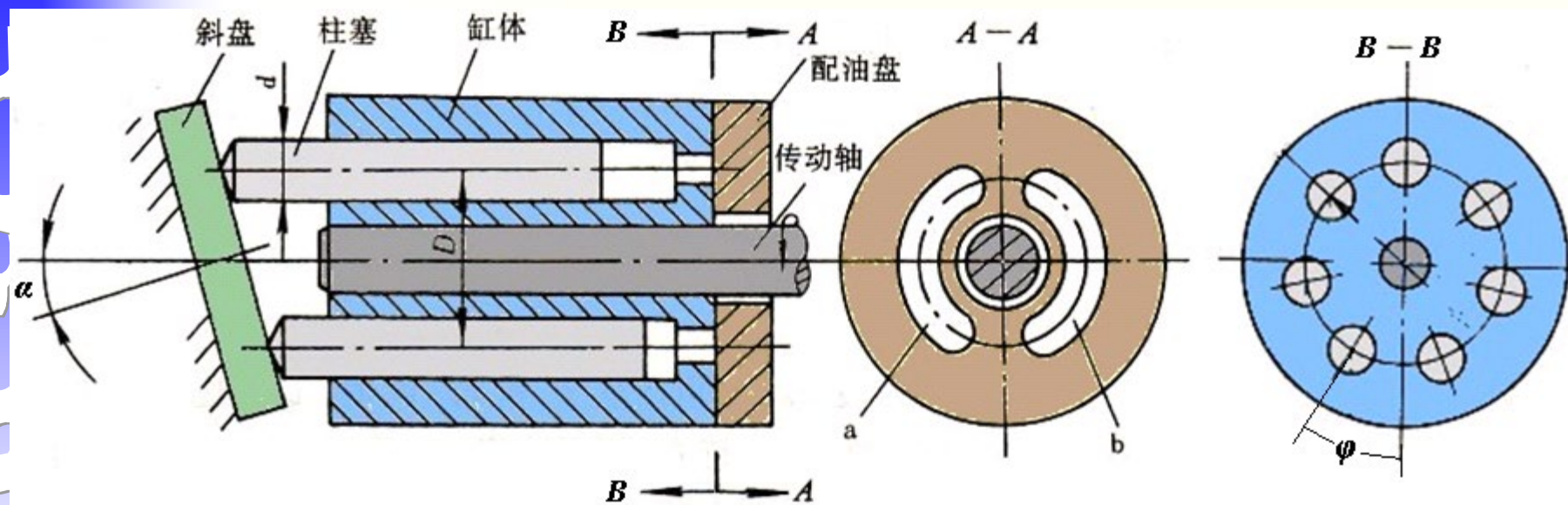
配流轴

传动轴



斜盘式轴向柱塞泵典型结构

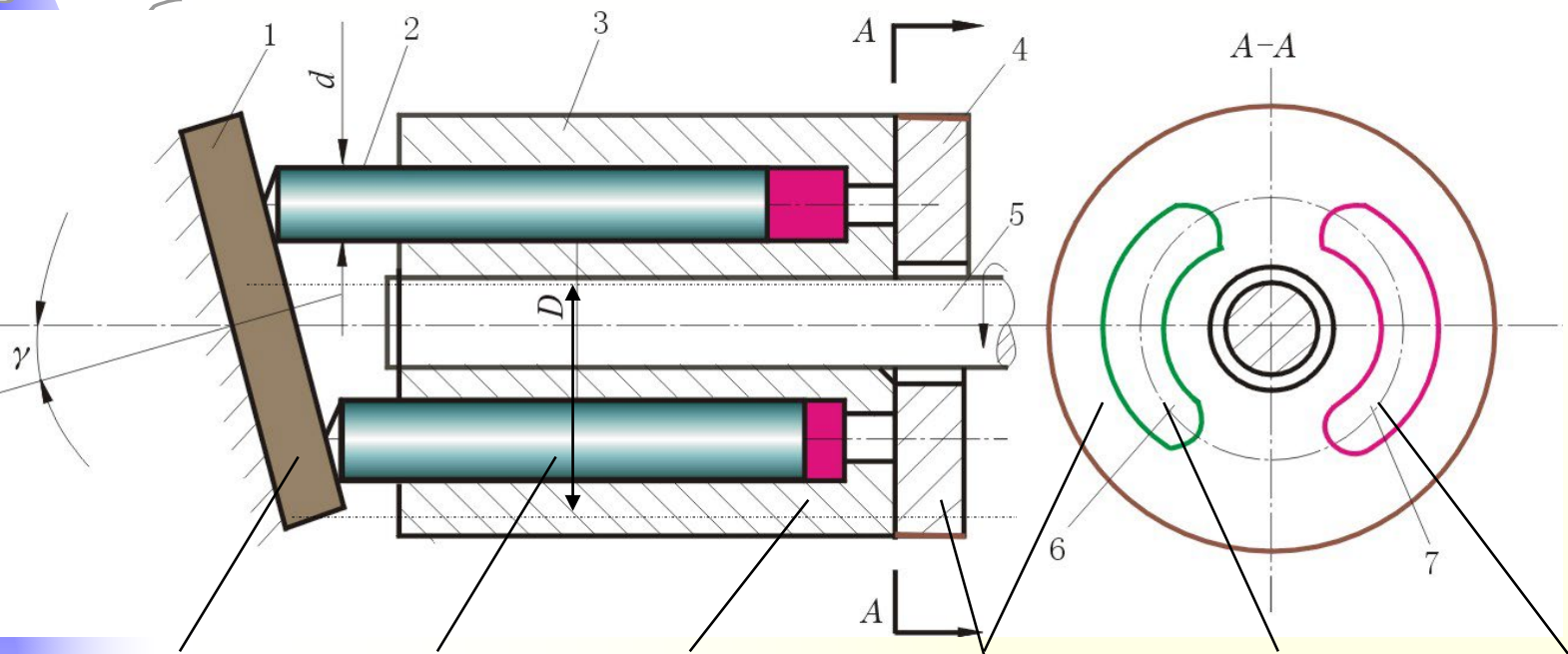
缸体、柱塞、配油盘、斜盘



* 缸体转动

* 斜盘、配油盘不动

* 柱塞伸出 { 低压油
机械装置



斜盘1

柱塞2

缸体3

配油盘4

吸油口6

压油口7

斜盘1和配油盘4不动，传动轴5带动缸体3、柱塞2一起转动。传动轴旋转时，柱塞2在其沿斜盘自下而上回转的半周内逐渐向缸体外伸出，使缸体孔内密封工作腔容积不断增加，油液经配油盘4上的配油窗口吸入。柱塞在其自上而下回转的半周内又逐渐向里推入，使密封工作腔容积不断减小，将油液从配油盘压油窗口向外排出。缸体每转一转，每个柱塞往复运动一次，完成一次吸油动作。改变斜盘的倾角 γ ，就可以改变密封工作容积的有效变化量，实现泵的变量。

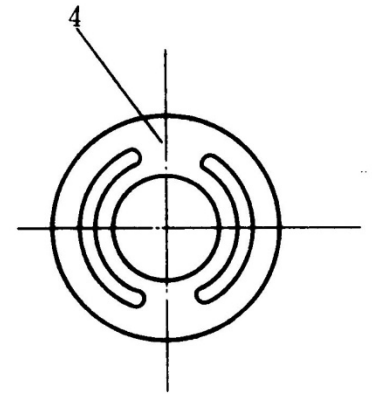
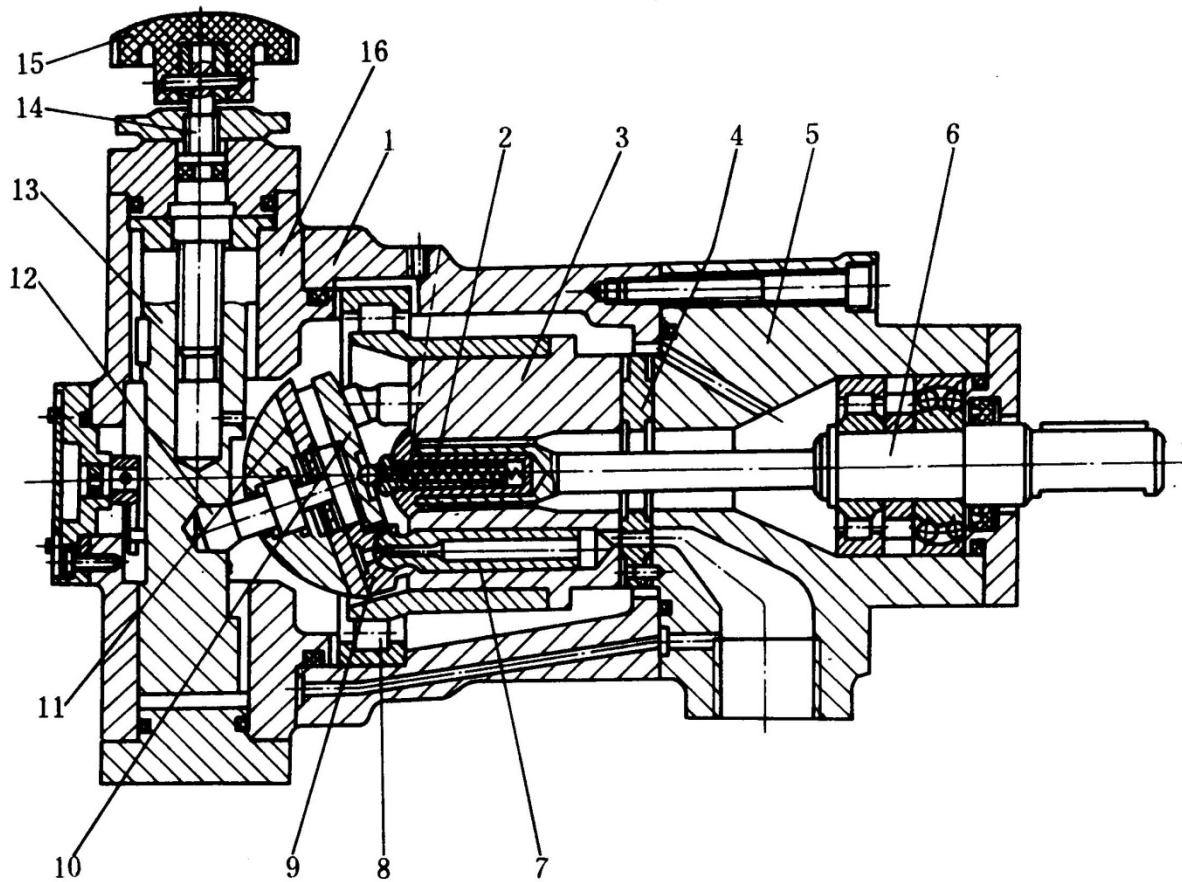


图 2-7 斜盘式轴向柱塞泵

1—泵体 2—弹簧 3—缸体 4—配流盘 5—前泵体 6—传动轴 7—柱塞 8—轴承
9—滑履 10—压盘 11—斜盘 12—轴销 13—变量活塞 14—丝杆 15—手轮 16—变量机构壳体

轴向柱塞泵结构图

传动轴

手轮

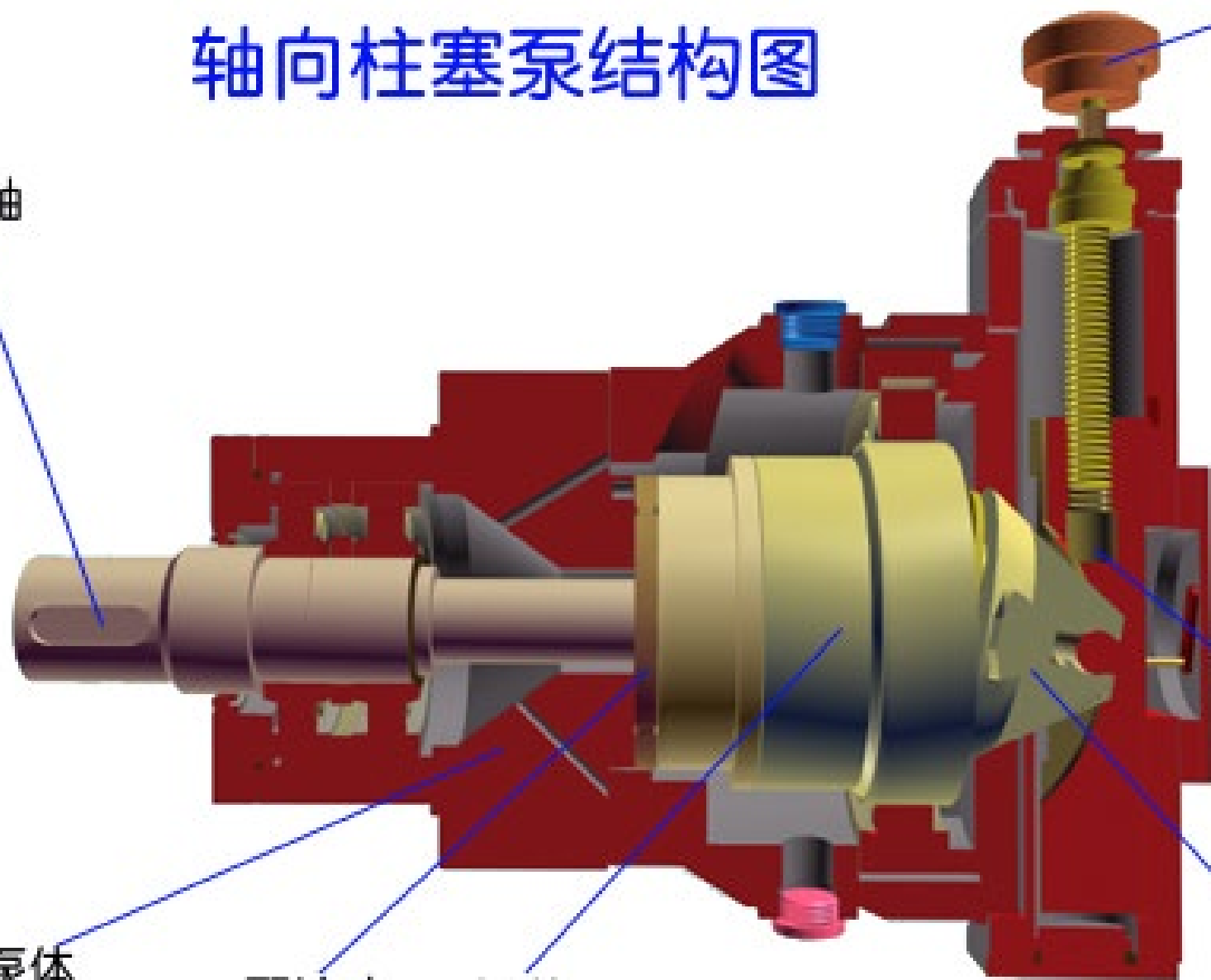
泵体

配流盘

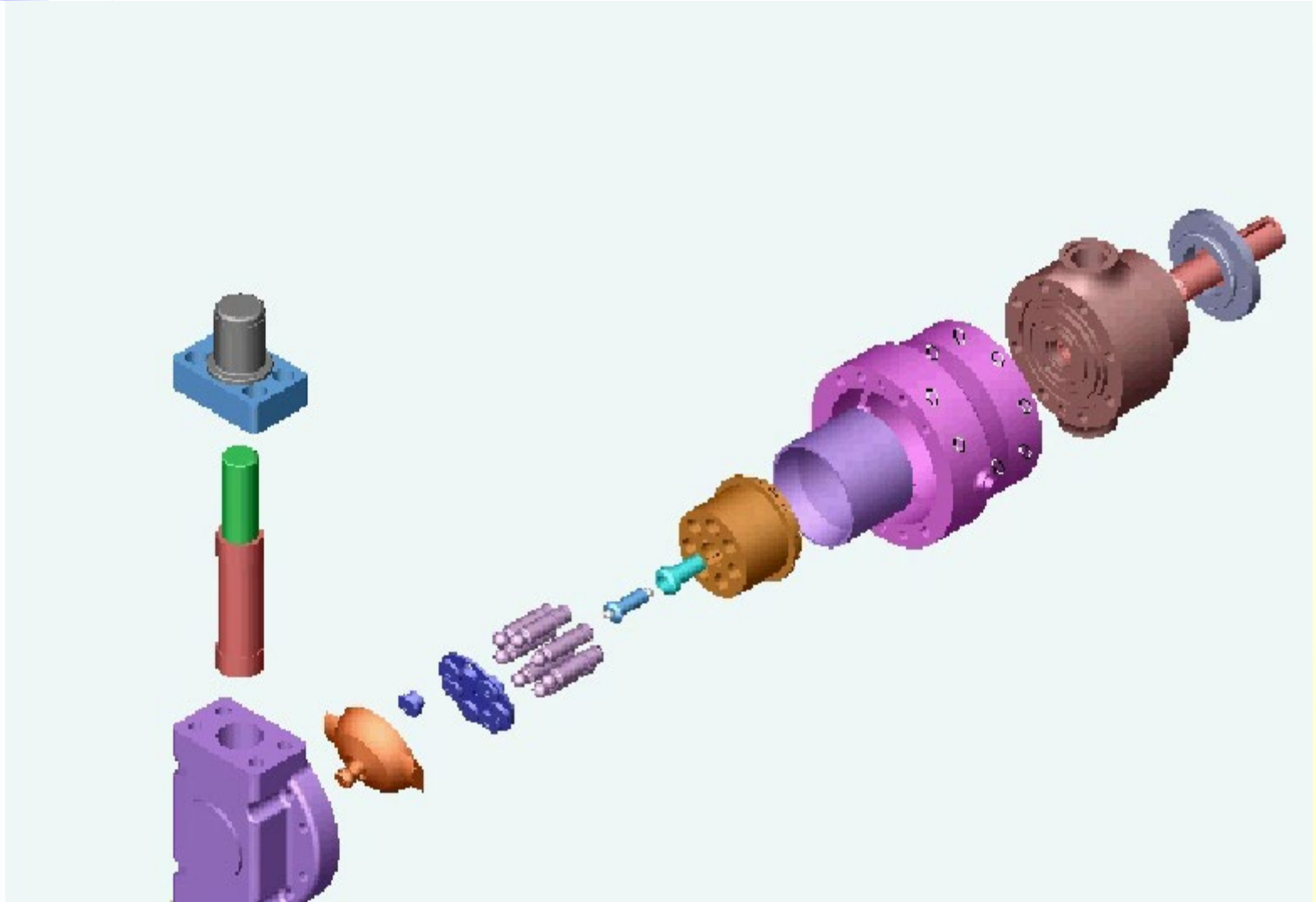
缸体

滑块

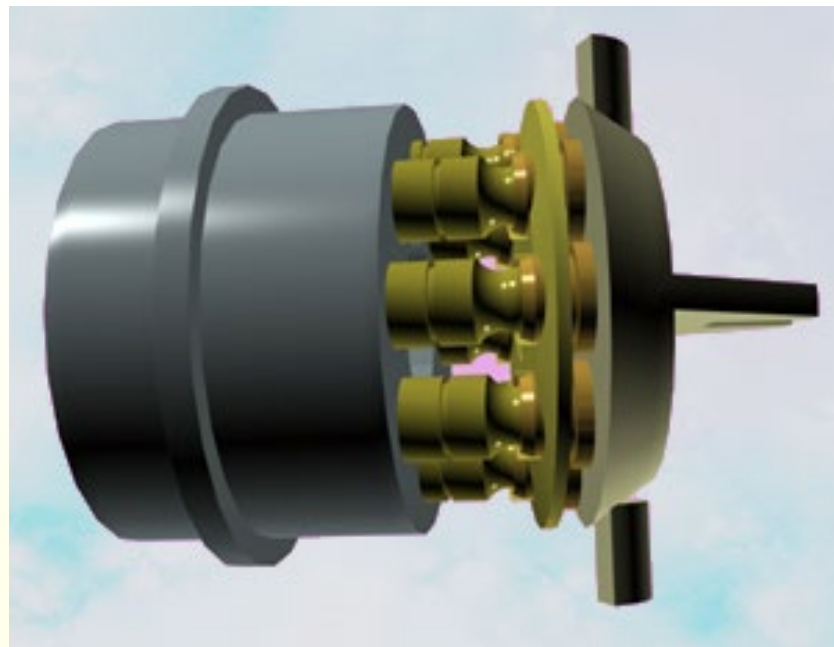
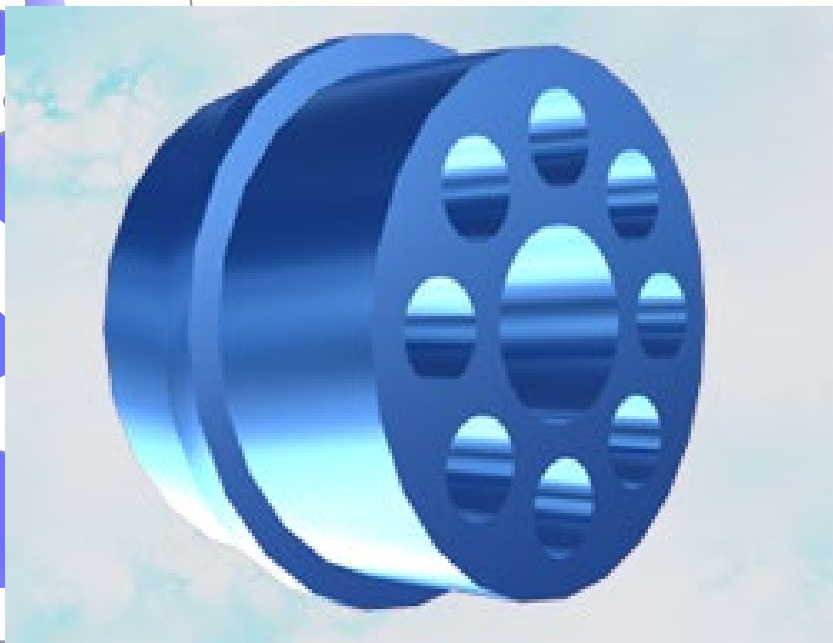
斜盘



柱塞泵的结构



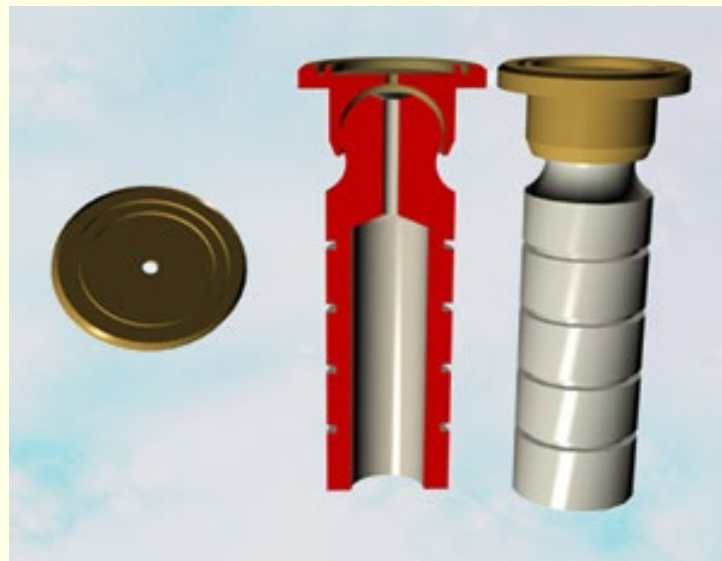
缸体



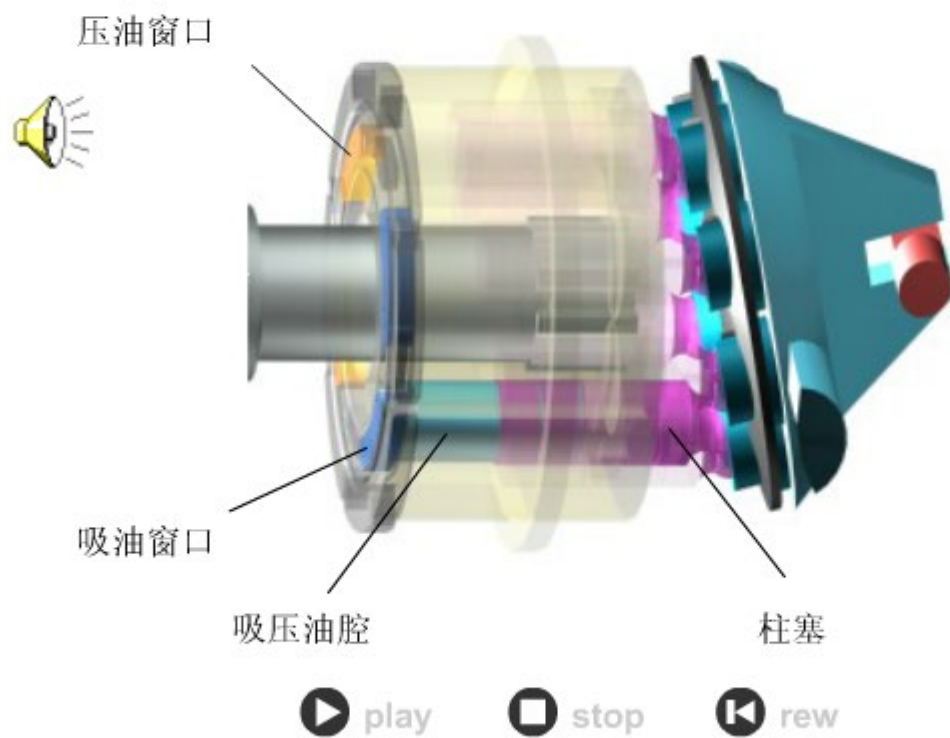
配流盘



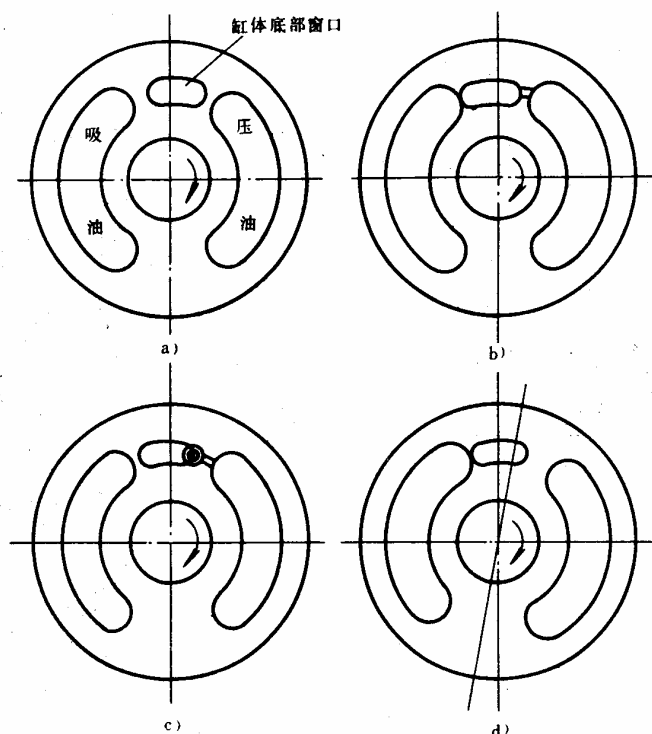
柱塞组



轴向柱塞泵的工作原理



斜盘式轴向柱塞泵的结构特点



配流盘的结构

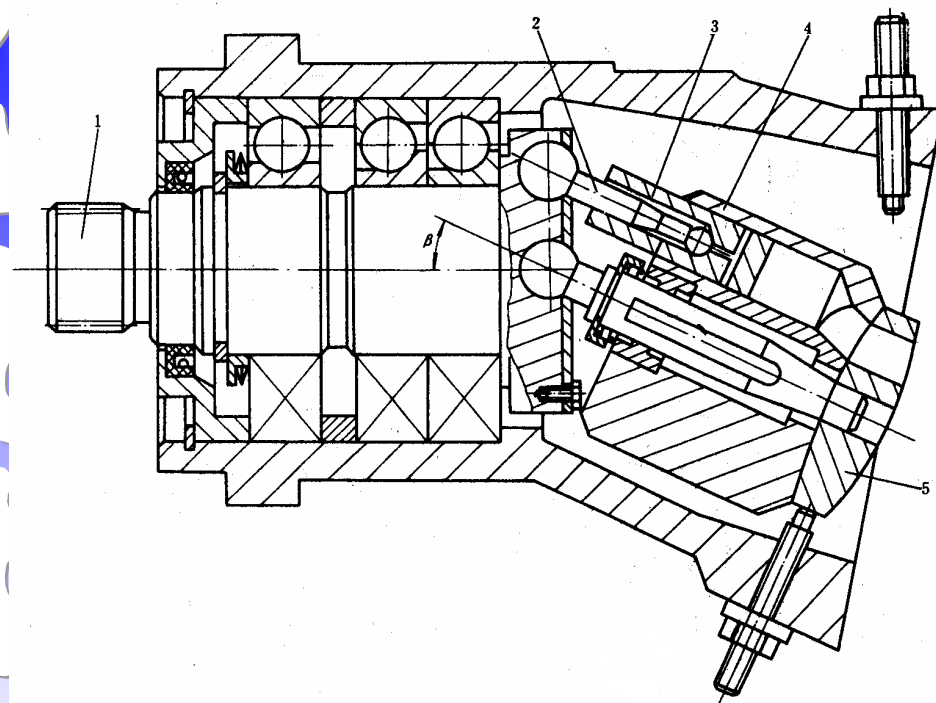
a) 对称结构 b) 减振槽 c) 减振孔 d) 偏转结构

- **三对磨擦副**：柱塞与缸体孔，缸体与配流盘，滑履与斜盘。容积效率较高，额定压力可达 31.5MPa。
- 泵体上有泄漏油口。
- 传动轴是悬臂梁，缸体外有大轴承支承。
- 为减小瞬时理论流量的脉动性，取柱塞数为奇数：5, 7, 9。
- 为防止密闭容积在吸、压油转换时因压力突变引起的压力冲击，在配流盘的配流窗口前端开有减振槽或减振孔。

斜轴式无铰轴向往柱塞泵

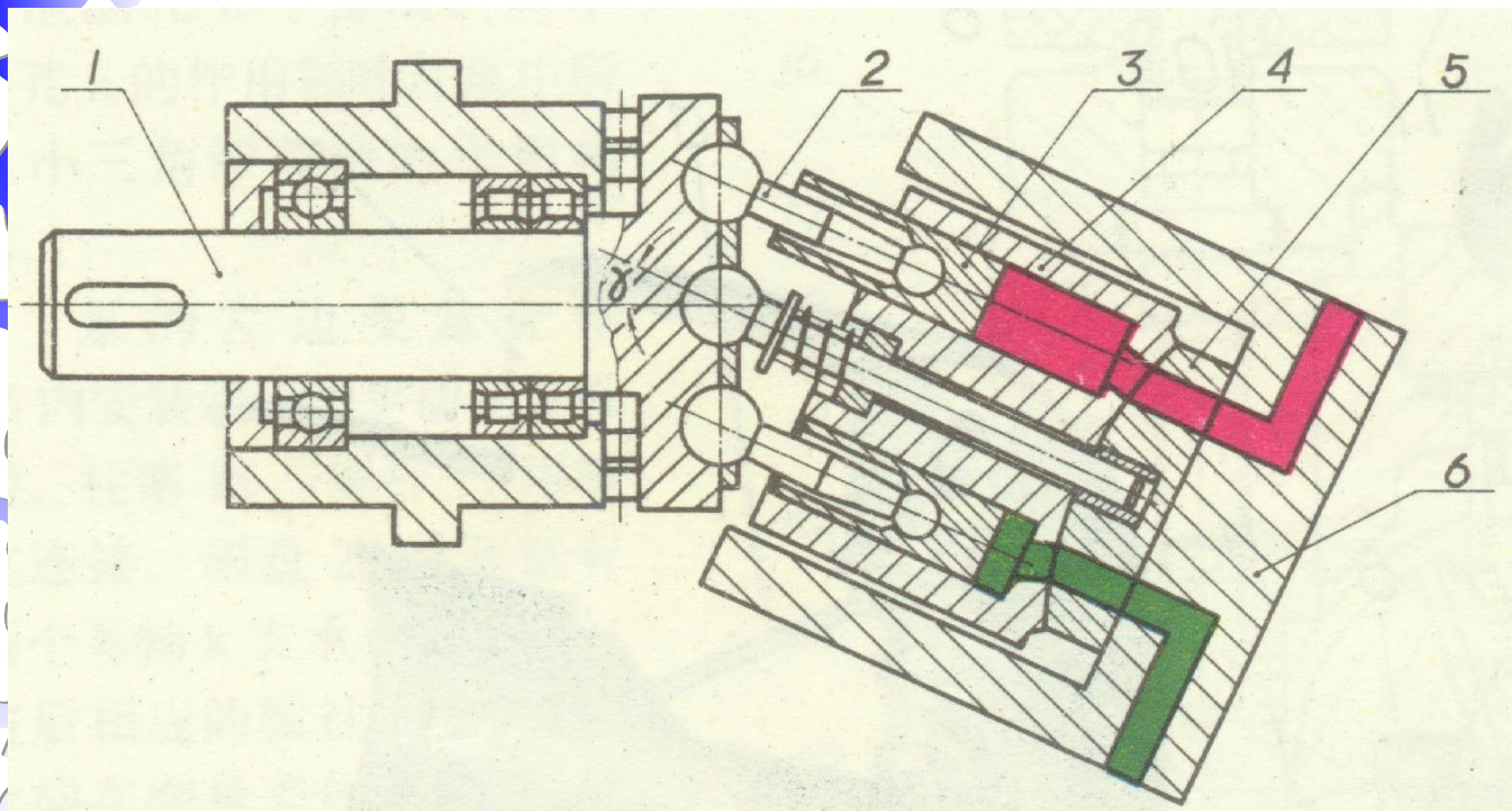
工作原理：与斜盘式轴向柱塞泵类似，只是缸体轴线与传动轴不在一条直线上，它们之间存在一个摆角 β ，柱塞与传动轴之间通过连杆连接。传动轴旋转通过连杆拨动缸体旋转，强制带动柱塞在缸体孔内作往复运动。

特点：柱塞受力状态较斜盘式好，不仅可增大摆角来增大流量，且耐冲击、寿命长。



斜轴式无铰轴向往柱塞泵

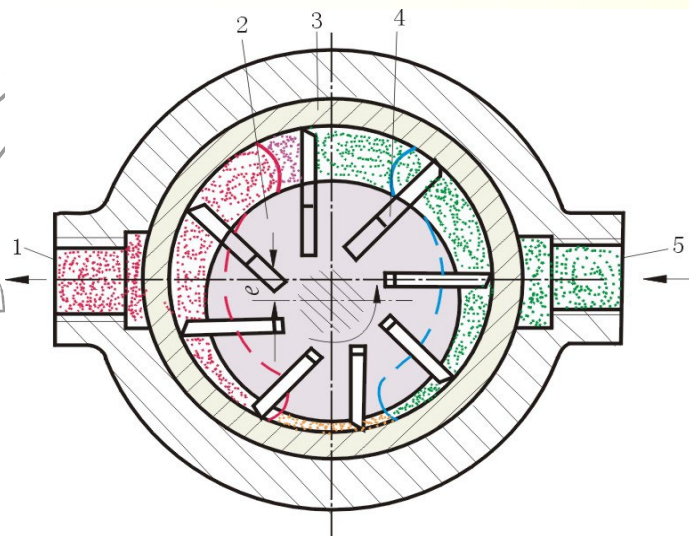
1—传动轴 2—连杆 3—柱塞 4—缸体 5—配流盘



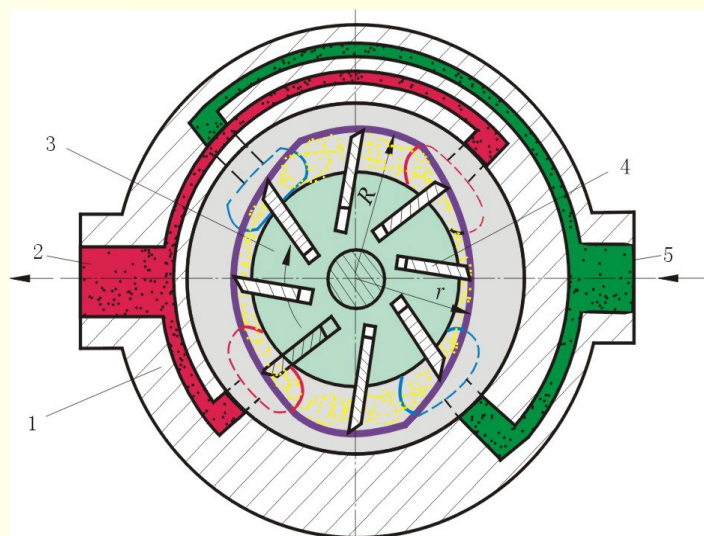
11-1-3 叶片泵

叶片泵包括两大类：**双作用叶片泵**和**单作用叶片泵**。
双作用叶片泵只能做成定量泵，
单作用叶片泵一般是变量泵。

其主要区别是**定子内曲线的形状不同**。曲线形状不同泵轴转一周时吸压油的次数也不同，每转吸压油一次的称单作用叶片泵，吸压油两次的称双作用叶片泵。

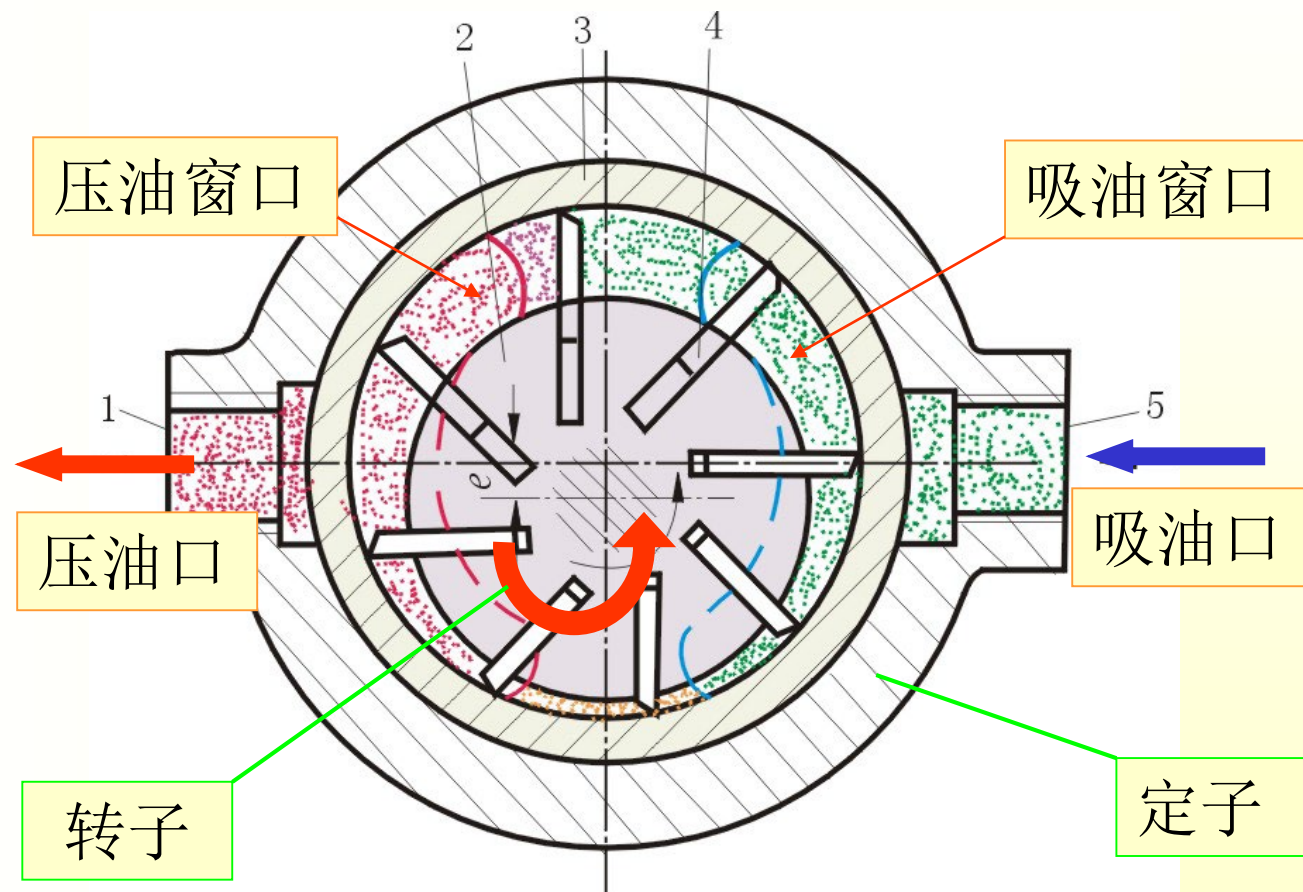


单作用叶片泵



双作用叶片泵

单作用叶片泵工作原理

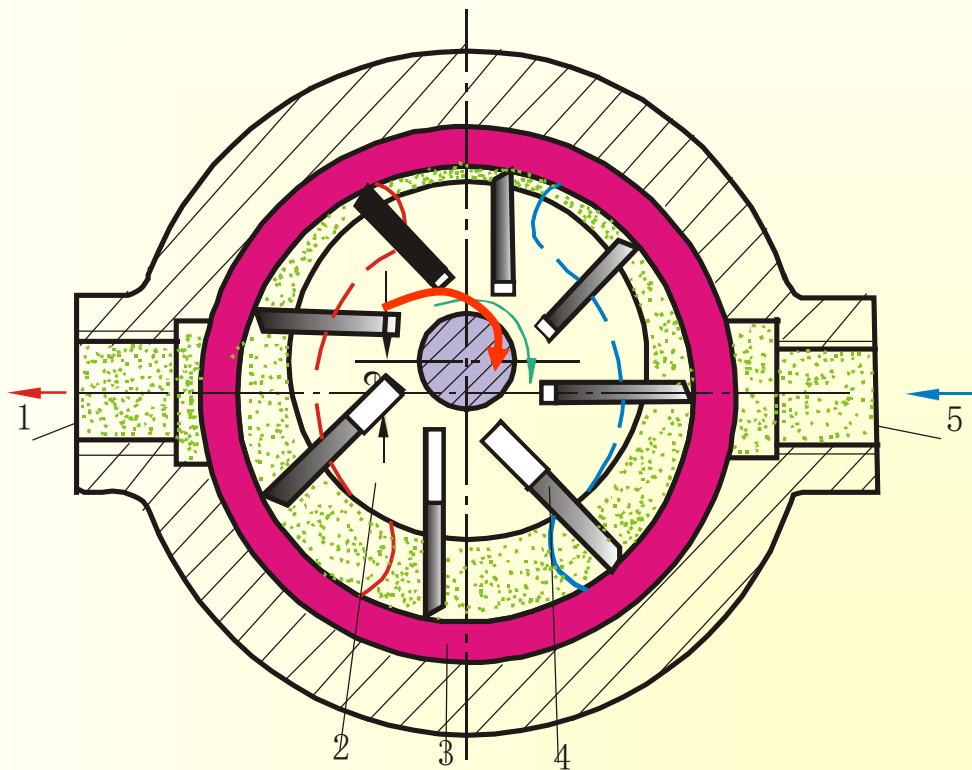


单作用叶片泵工作原理

1—压油口;2 —转子;3 —定子;4 —叶片;5 —吸油口

定子内表面是圆柱面，转子和定子中心之间存在着偏心，叶片在转子的槽内可灵活滑动，在转子转动时的离心力以及叶片根部油压力作用下，叶片顶部贴紧在定子内表面上，于是两相邻叶片、配油盘、定子和转子便形成了一个密封的工作腔。

- 泵在转子转一转的过程中，吸油、压油各一次，故称单作用叶片泵。
- 转子单方向受力，轴承负载大。
- 改变偏心距，可改变泵排量，形成变量叶片泵。
- 改变偏心方向，吸油压油方向也改变



单作用叶片泵的流量计算

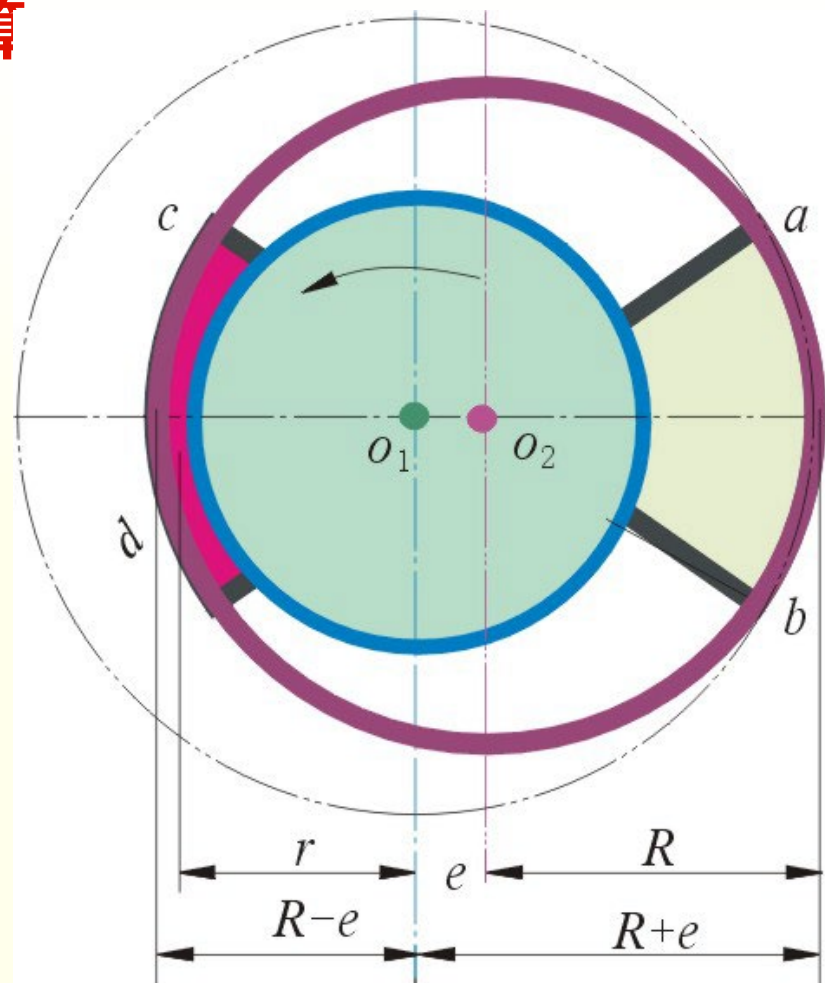
排量:

$$V = (V_1 - V_2)Z = \frac{B\pi}{Z} [(R+e)^2 - (R-e)^2]Z$$

$$= 4\pi B R e$$

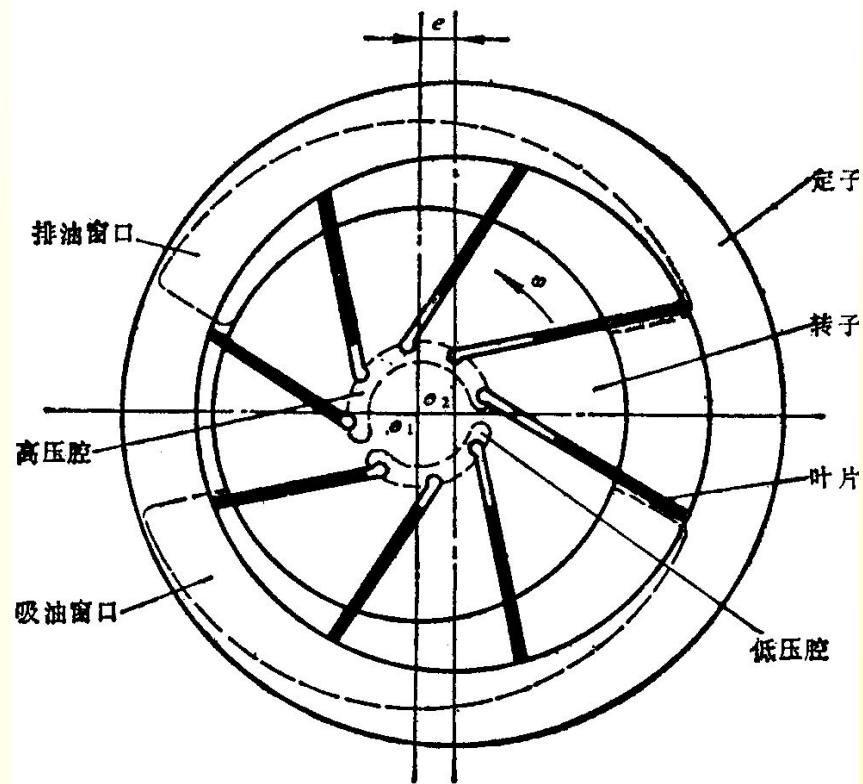
实际流量:

$$q = Vn = 4Be\pi Rn\eta_V$$



• 困油现象

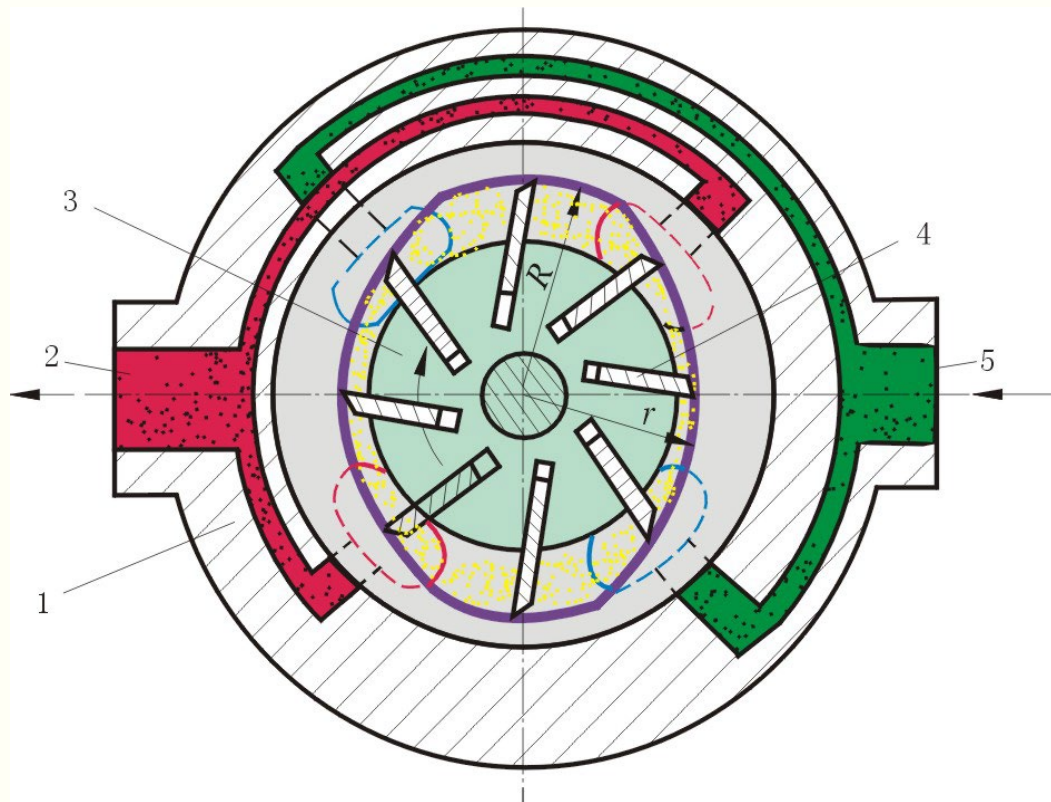
配流盘的吸、排油窗口间的密封角略大于两相邻叶片间的夹角，而单作用叶片泵的定子不存在与转子同心的圆弧段，因此，当上述被封闭的容腔发生变化时，会产生与齿轮泵相类似的困油现象。通常，通过配流盘排油窗口边缘开三角卸荷槽的方法来消除困油现象。



双作用叶片泵

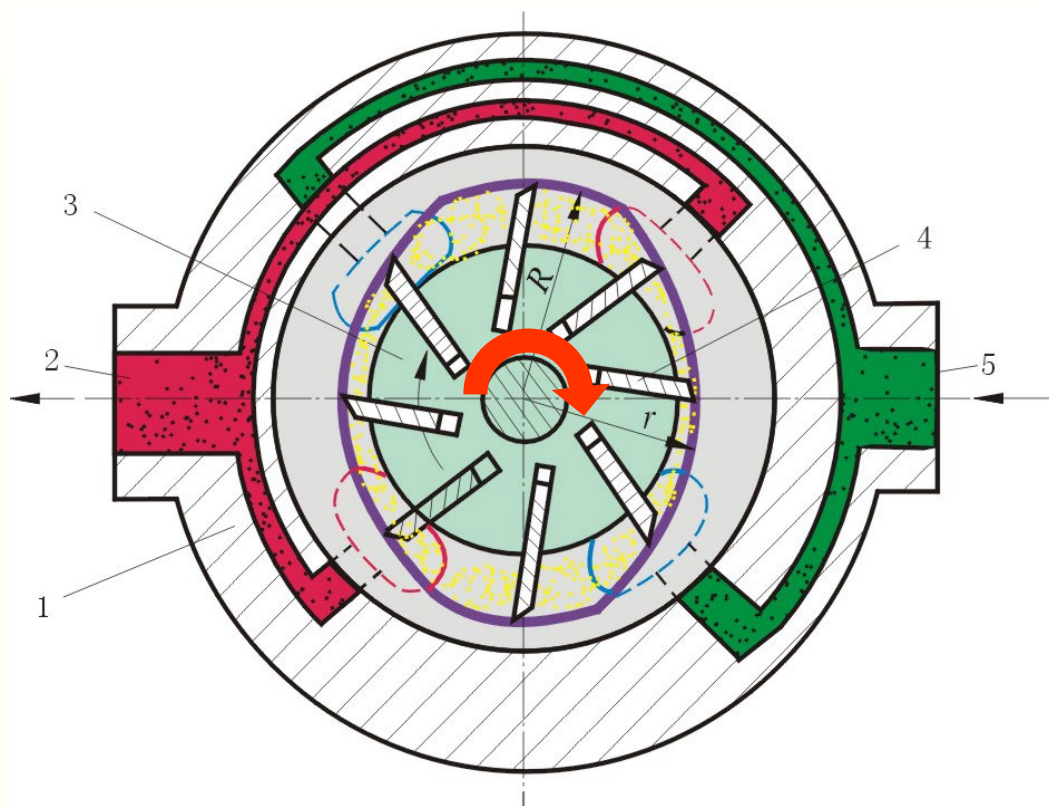
工作原理

双作用叶片泵的原理和单作用叶片泵相似，不同之处只在于定子内表面是由两段长半径圆弧、两段短半径圆弧和四段过渡曲线组成，且定子和转子是同心的。



双作用叶片泵

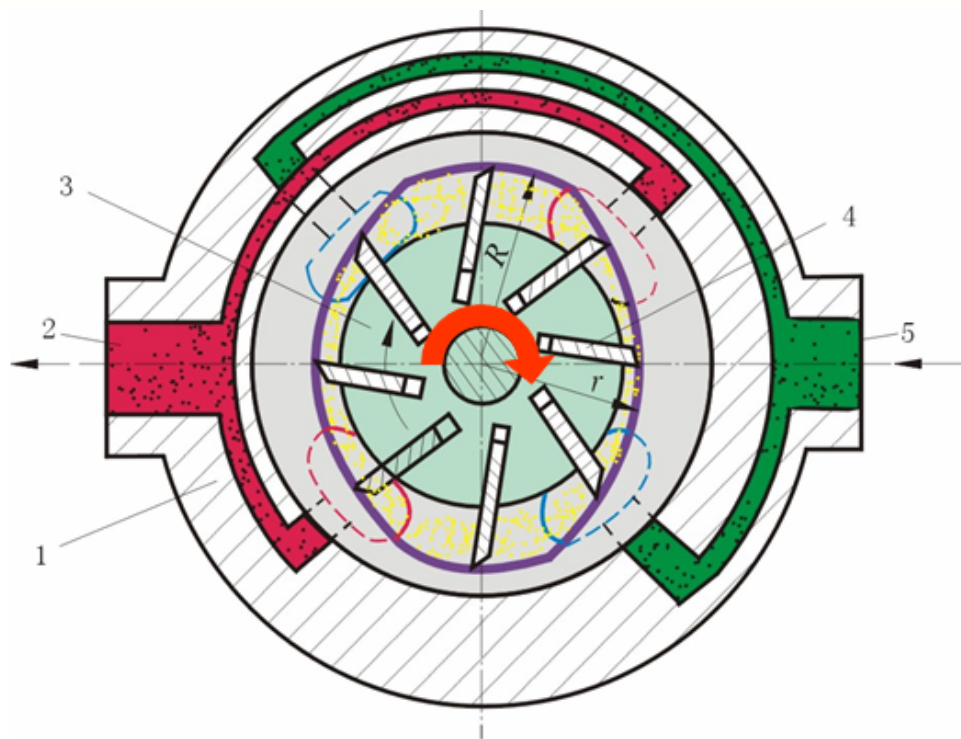
图中，当转子顺时针方向旋转时，密封工作腔的容积在左上角和右下角处逐渐增大，为吸油区，在左下角和右上角处逐渐减小，为压油区；吸油区和压油区之间有一段封油区将吸、压油区隔开。



双作用叶片泵工作原理

1—定子；2—压油口；3—转子；4—叶片；5—吸油口

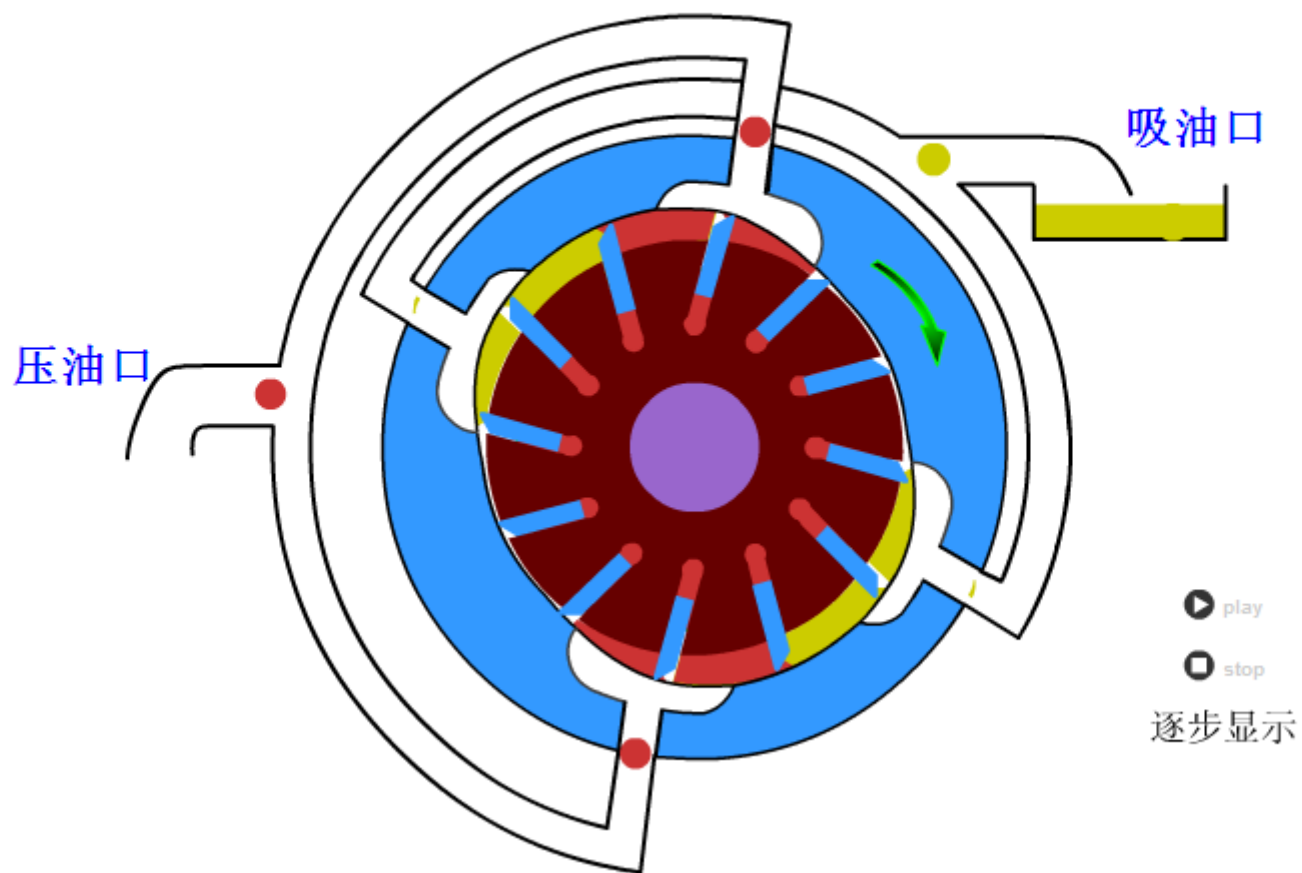
这种泵的转子每转一转，每个密封工作腔完成吸油和压油动作各两次，所以称为**双作用叶片泵**。



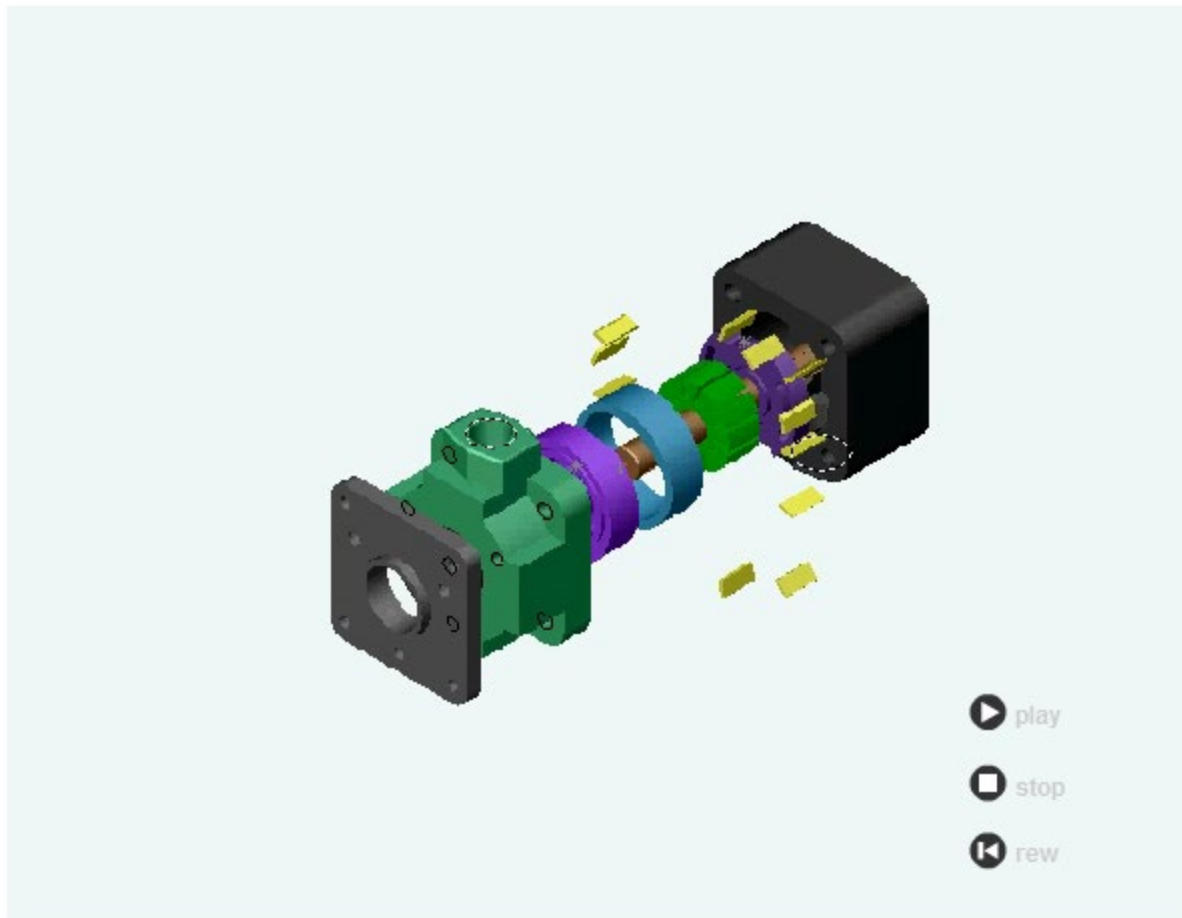
双作用叶片泵工作原理

1—定子；2—压油口；3—转子；4—叶片；5—吸油口

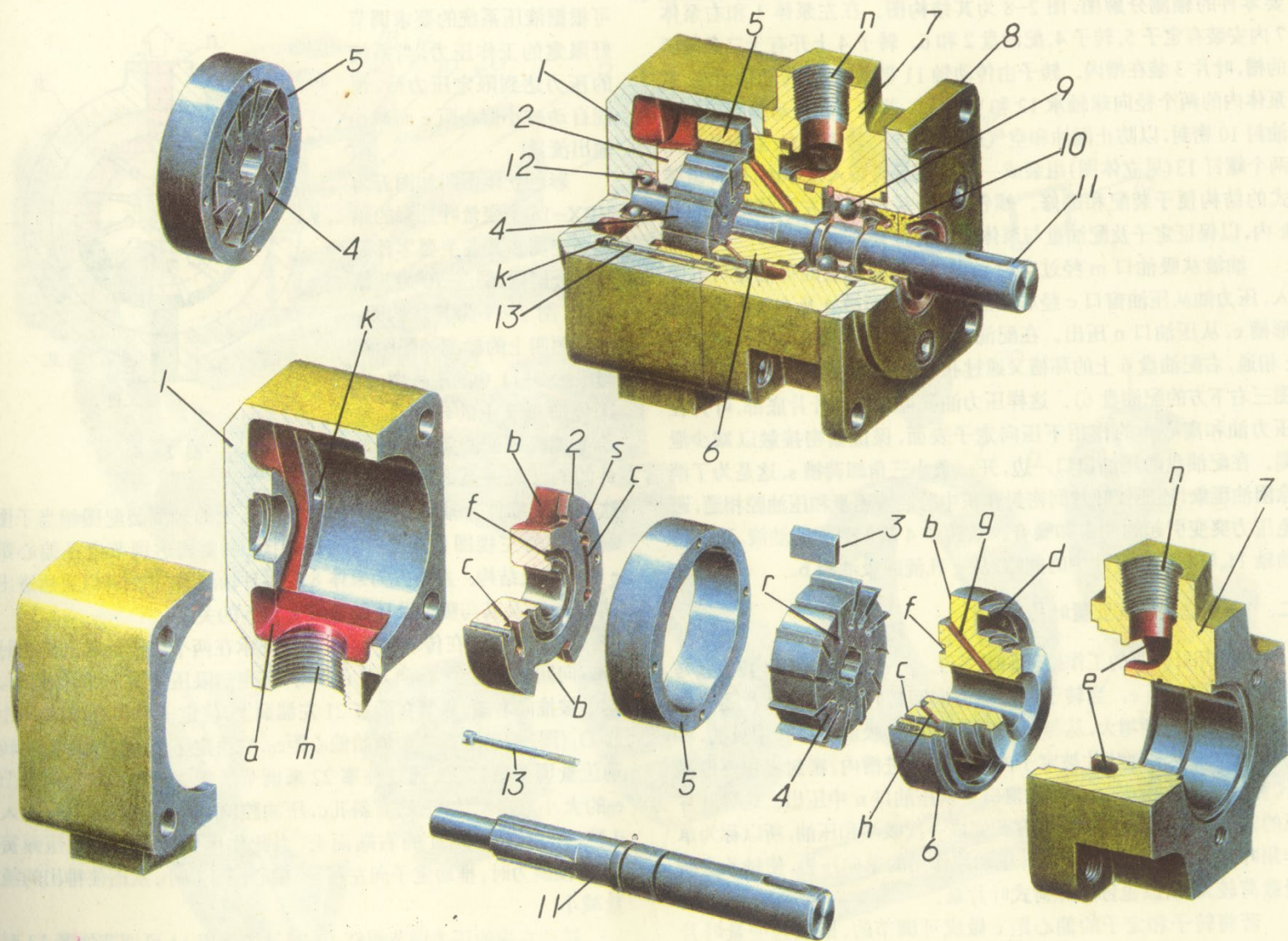
双作用叶片泵



结构组成：定子、转子、叶片、配流盘和传动轴



彩色立体图三 YB₁型双作用定量叶片泵



双作用叶片泵的流量计算

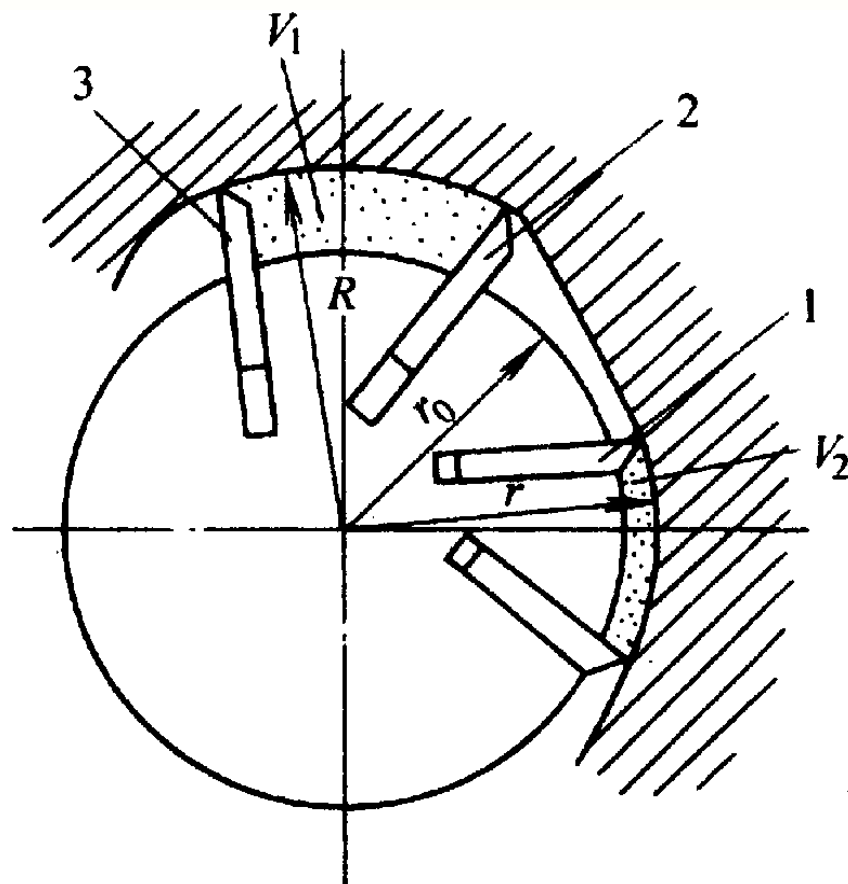
排量

$$\begin{aligned} V &= 2(V_1 - V_2)z \\ &= 2b \left[\pi(R^2 - r^2) - \frac{R-r}{\cos\theta} sz \right] \end{aligned}$$

泵的实际输出流量为

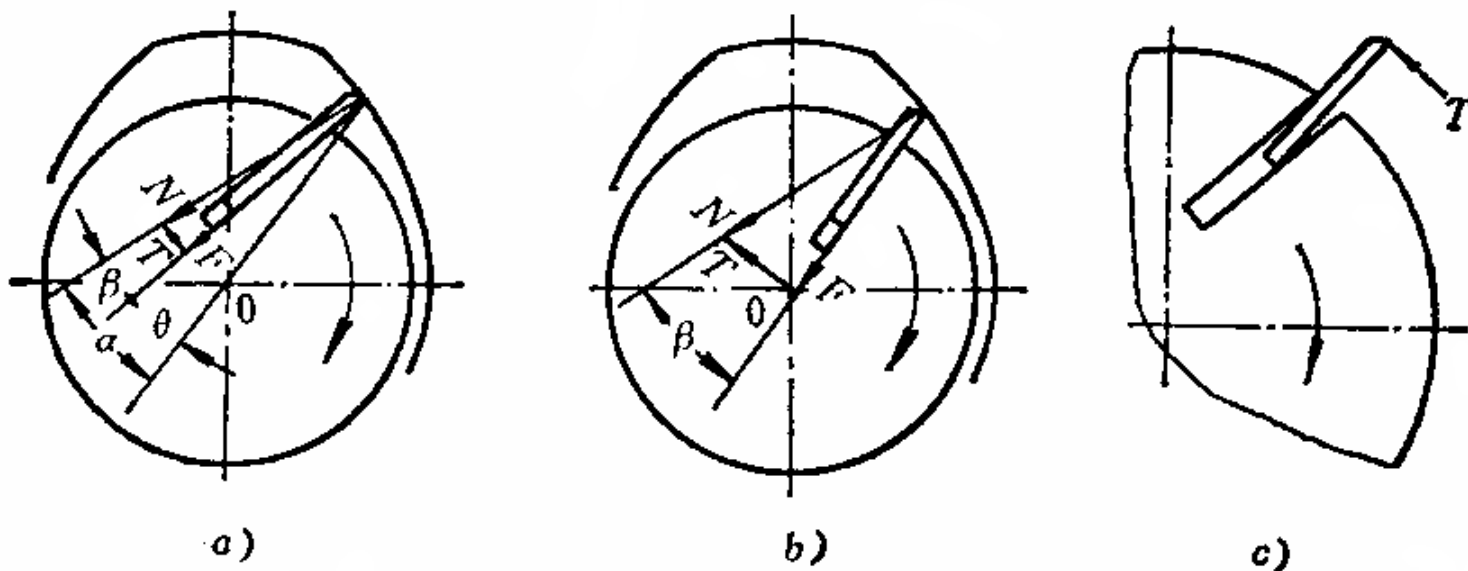
$$q = 2b \left[\pi(R^2 - r^2) - \frac{R-r}{\cos\theta} sz \right] n \eta_V$$

b叶片厚度，**s**叶片宽度



结构特点

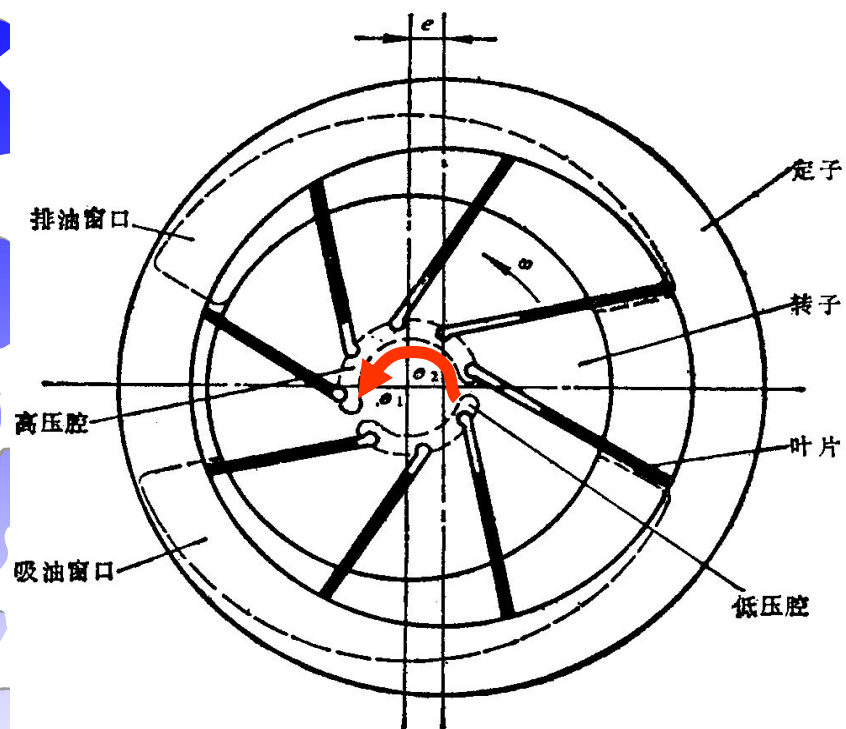
1. 叶片倾角 (叶片根部沿旋转方向后倾)



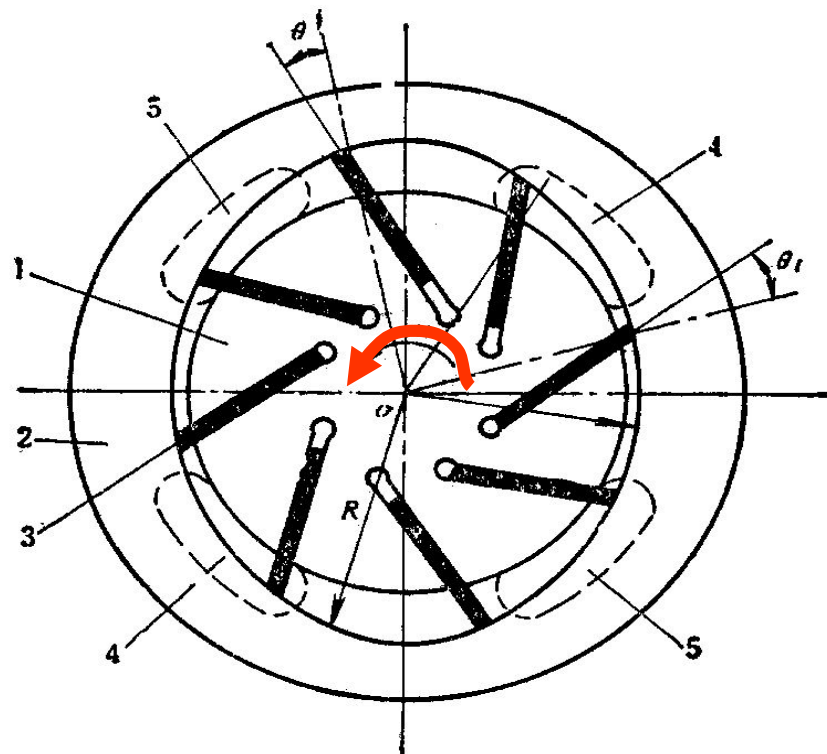
双作用叶片油泵叶片的受力和安装角
a)、b) 安装角分析图，c) 叶片受力分析图

压力角 $\alpha_{\max} \approx 24^\circ$ ，一般 $\theta = \alpha_{\max}/2$ ，因此叶片倾角一般取 $10^\circ \sim 14^\circ$

叶片的倾角

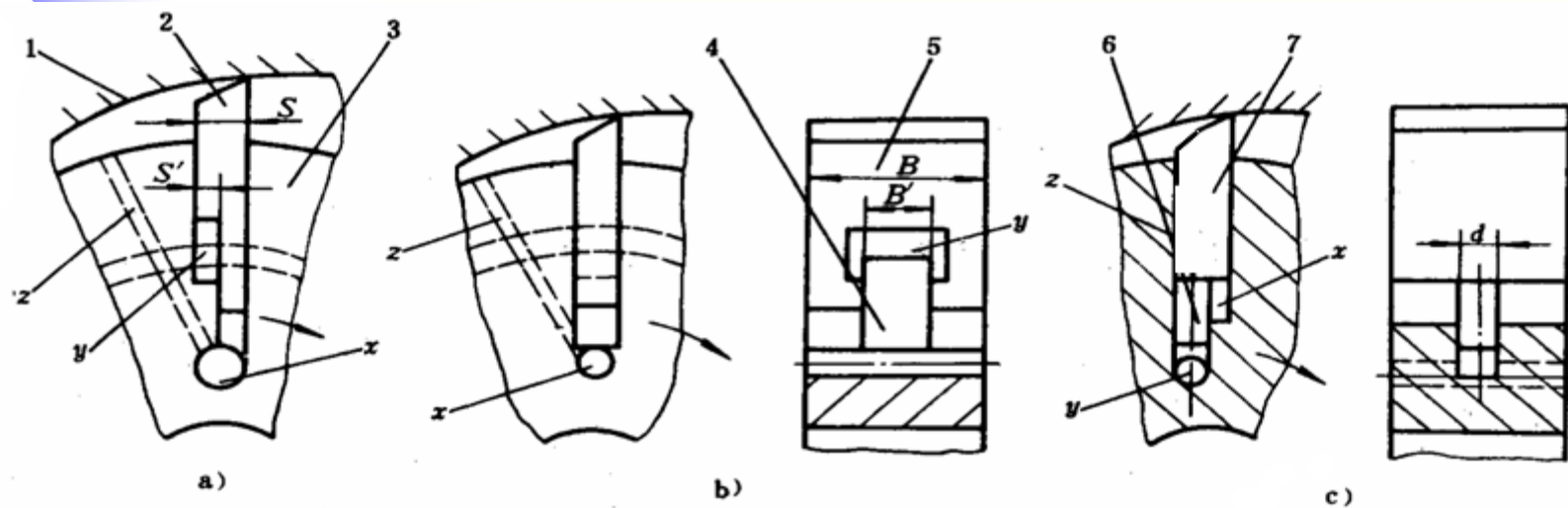


单作用叶片泵的叶片沿转子
旋转方向“后倾”



双作用叶片泵的叶片沿转子旋
转方向“前倾”

2.减小叶片根部作用的力



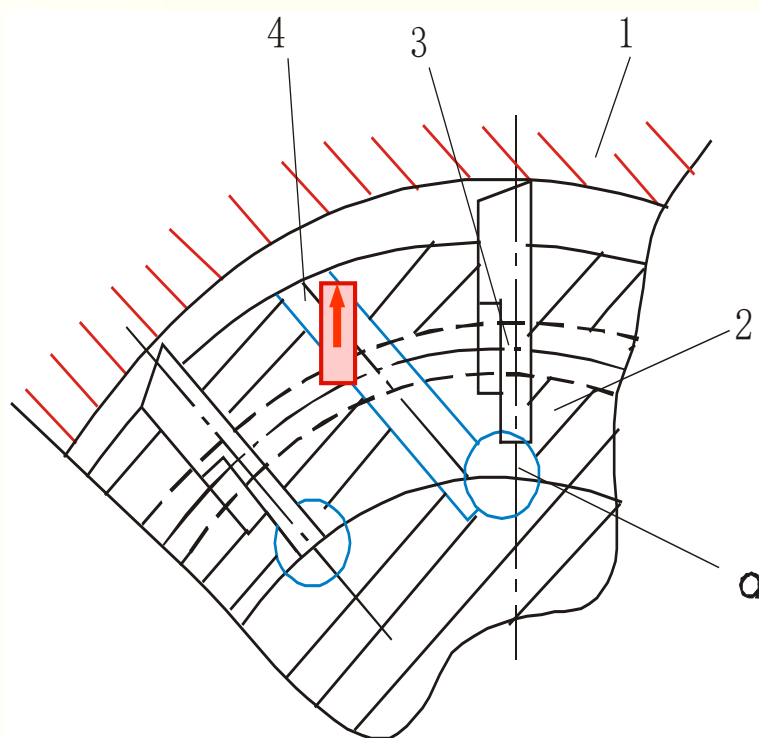
高压叶片泵叶片结构

a) 阶梯式叶片 b) 子母叶片 c) 柱销式叶片

1—定子 2—阶梯叶片 3—转子 4—子叶片 5—母叶片 6—柱销 7—叶片

阶梯叶片结构

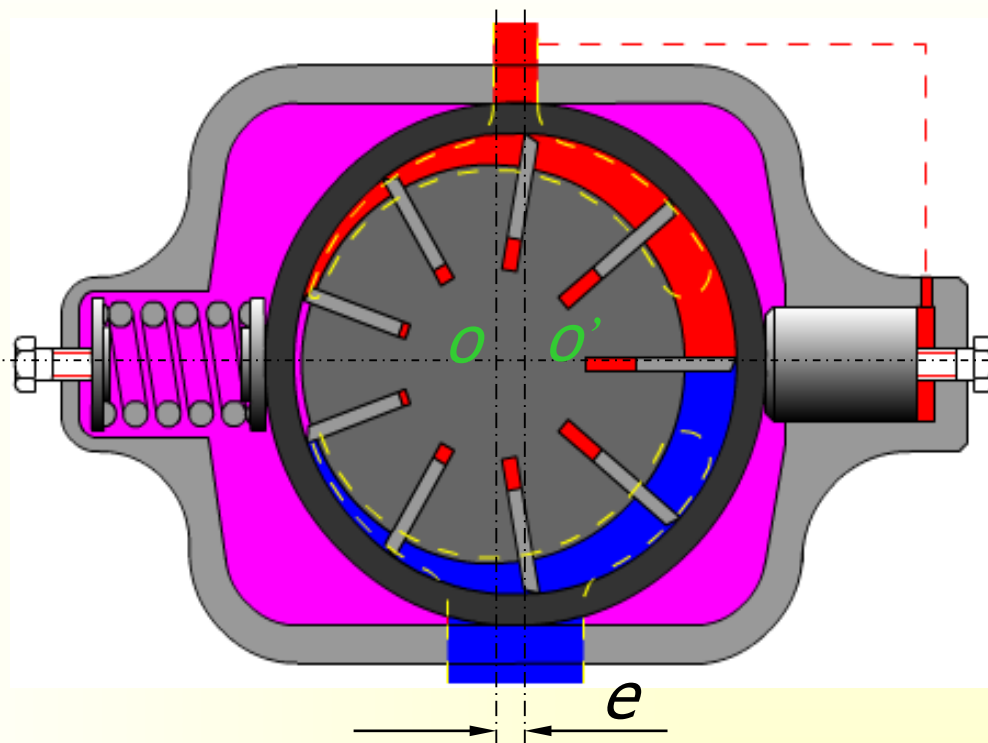
叶片做阶梯形式，转子上的叶片槽亦具有相应的形状。它们之间的中间油腔经配流盘上的槽与压力油相通，转子上的压力平衡油道把叶片头部的压力油引入叶片底部。这种结构由于叶片及槽的形状较为复杂，加工工艺性较差，应用较少。

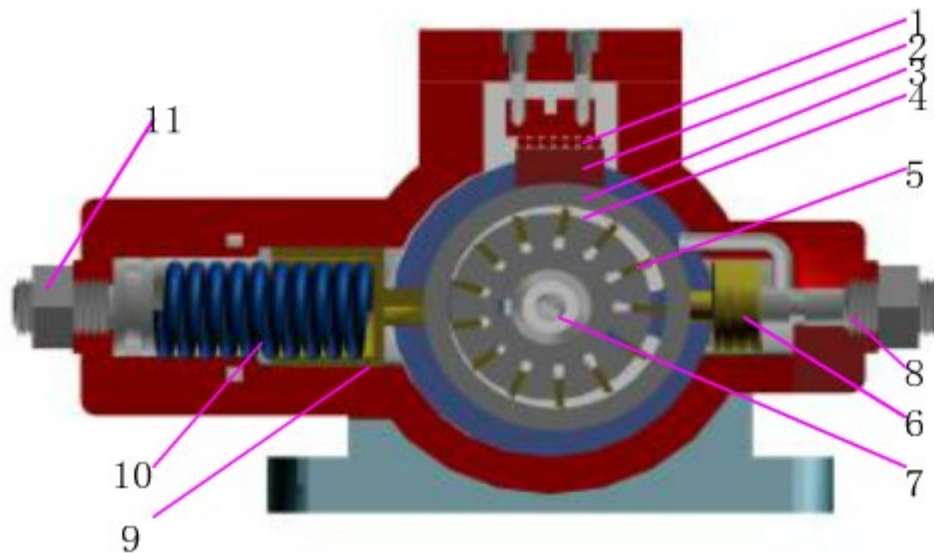


1—定子；2—转子；3—中间油腔；4—压力平衡油道

限压式变量叶片泵

- 定子右边控制活塞作用着泵的出口压力油，左边作用着调压弹簧力，当 $F < F_t$ 时，定子处于右极限位置， $e = e_{\max}$ ，泵输出最大流量；若泵的压力随负载增大，导致 $F > F_t$ ，定子将向偏心减小的方向移动，泵的输出流量减小。





限压式变量泵的结构

1. 滚针 2. 滑块 3. 定子 4. 转子 5. 叶片
6. 控制活塞 7. 传动轴 8. 最大流量调节螺钉
9. 弹簧座 10. 弹簧 11. 压力调节螺钉



play

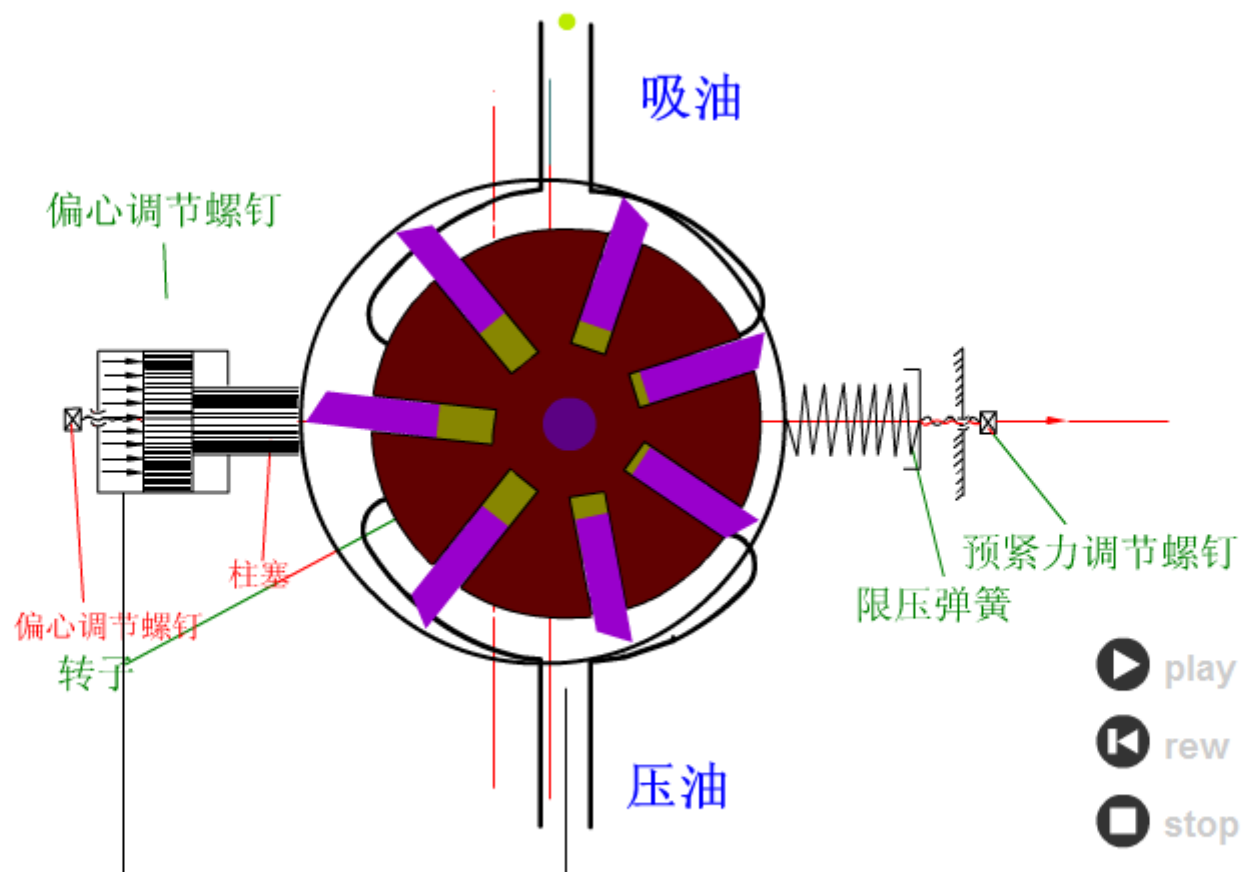


stop

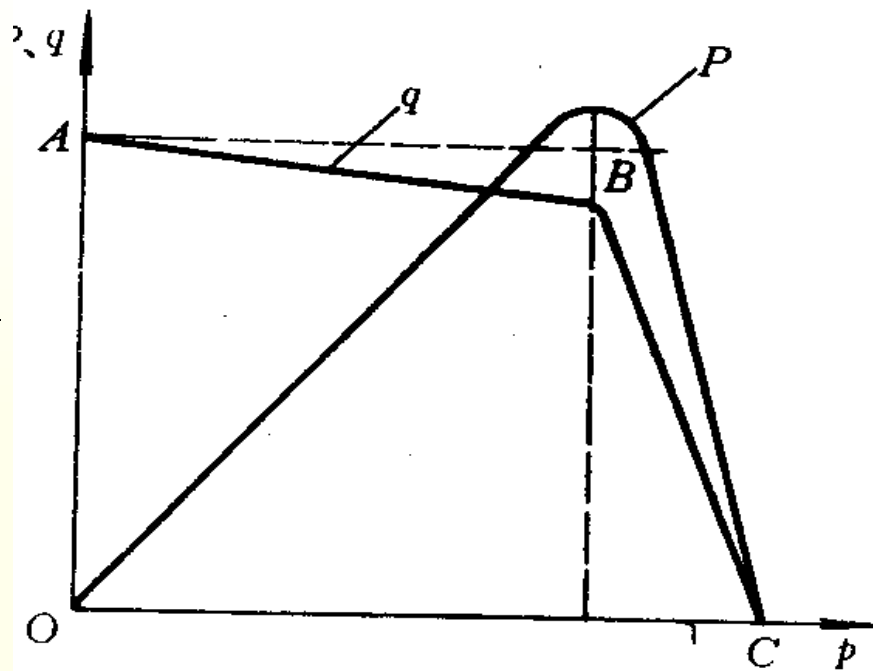
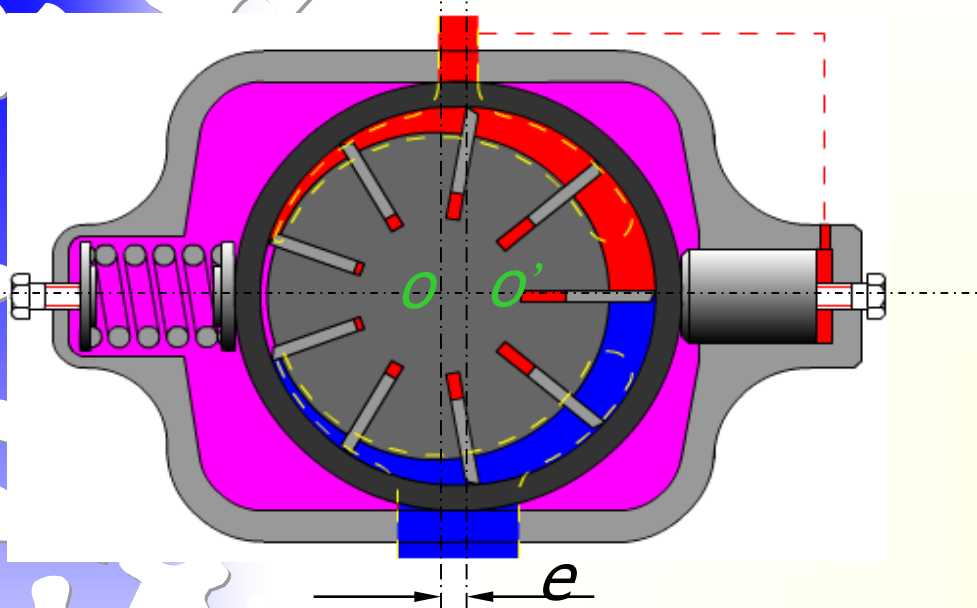


rew

限压式单作用叶片泵



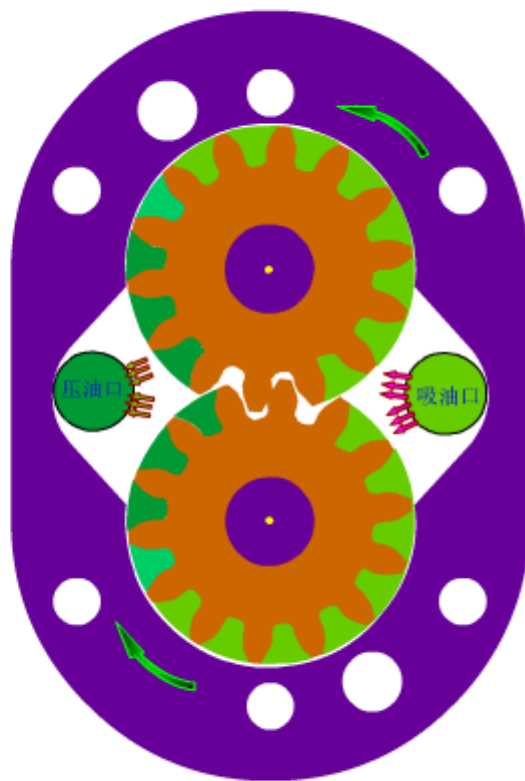
限压式变量叶片泵特性曲线



- 曲线中A点的位置为最大空载流量，由偏心距调节螺钉调节；
- 曲线中B点的压力为 $p_B = Kx_0/A$ ，由预紧力调节螺钉调节；
- 曲线中C点的压力为极限压力 p_C ， $p_C = K(x_0 + e_{max})$ ；
- 曲线中BC段的斜率由调压弹簧的刚度决定。

11-1 - 4 齿轮泵

- 外啮合齿轮泵
- 内啮合齿轮泵



逐步显示

11-1-4 齿轮泵

齿轮泵是一种常用的液压泵。

主要优点:

结构简单，制造方便，价格低廉，体积小，重量轻，自吸性好，对油液污染不敏感，工作可靠；

主要缺点:

流量和压力脉动大，噪声大，排量不可调。

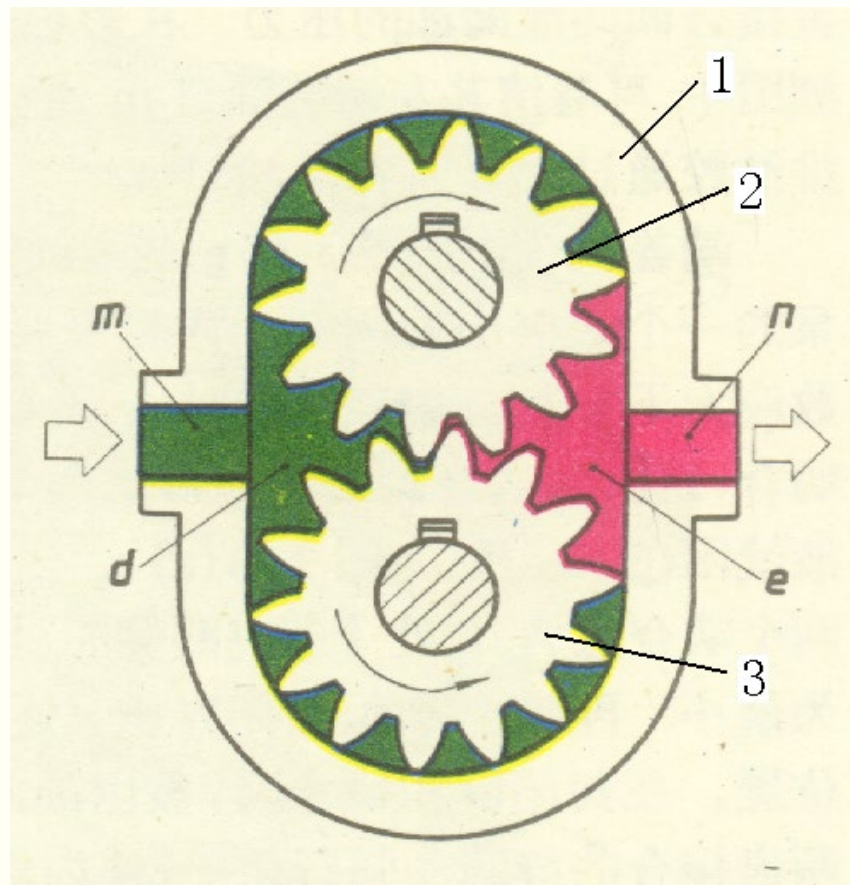
齿轮泵被广泛地应用于采矿设备、冶金设备、建筑机械、工程机械和农林机械等各个行业。

齿轮泵按照其啮合形式的不同，有外啮合和内啮合两种，外啮合齿轮泵应用较广，内啮合齿轮泵则多为辅助泵。

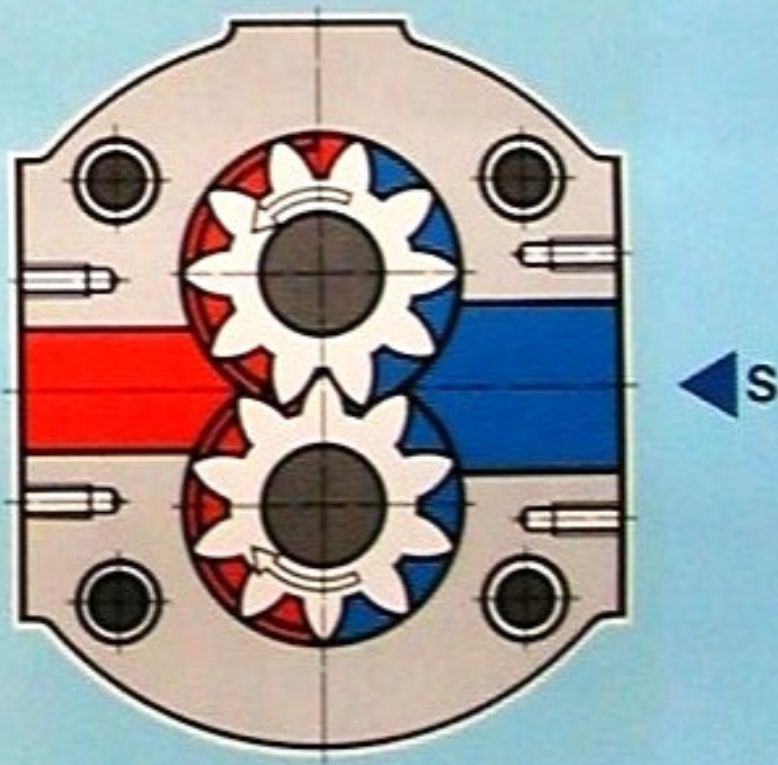
外啮合齿轮泵

泵体内相互啮合的主、从动齿轮与两端盖及泵体一起构成密封工作容积，齿轮的啮合点将左、右两腔隔开，形成了吸、压油腔。

泵主要由主、从动齿轮，驱动轴，泵体及侧板等主要零件构成。



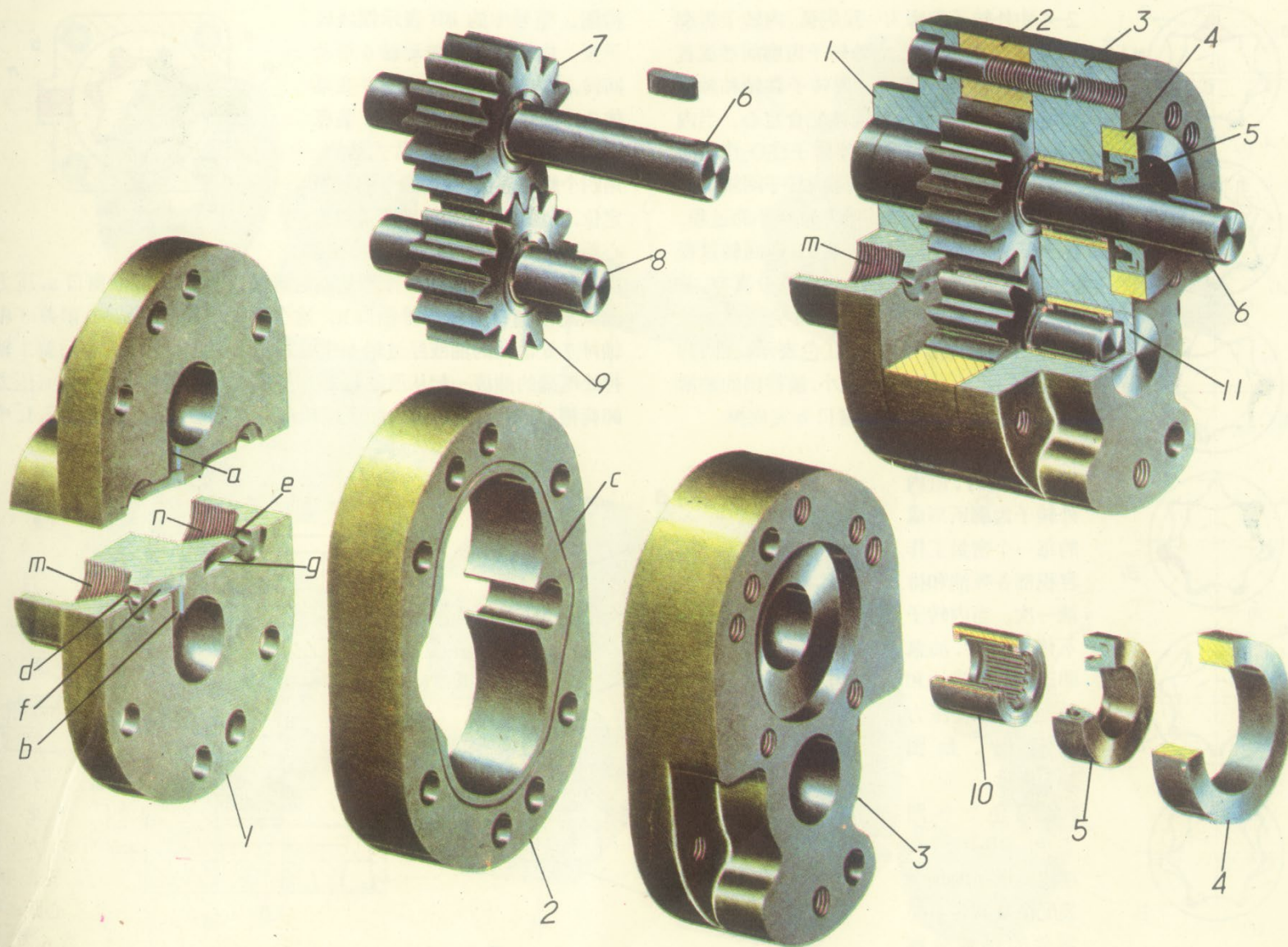
1—泵体;2—主动齿轮;3—从动齿轮



当齿轮按图示方向旋转时，右侧吸油腔内的轮齿脱离啮合，密封腔容积不断增大，构成吸油并被旋转的轮齿带入左侧的压油腔。

左侧压油腔内的轮齿不断进入啮合，使密封腔容积减小，油液受到挤压被排往系统，这就是齿轮泵的吸油和压油过程。

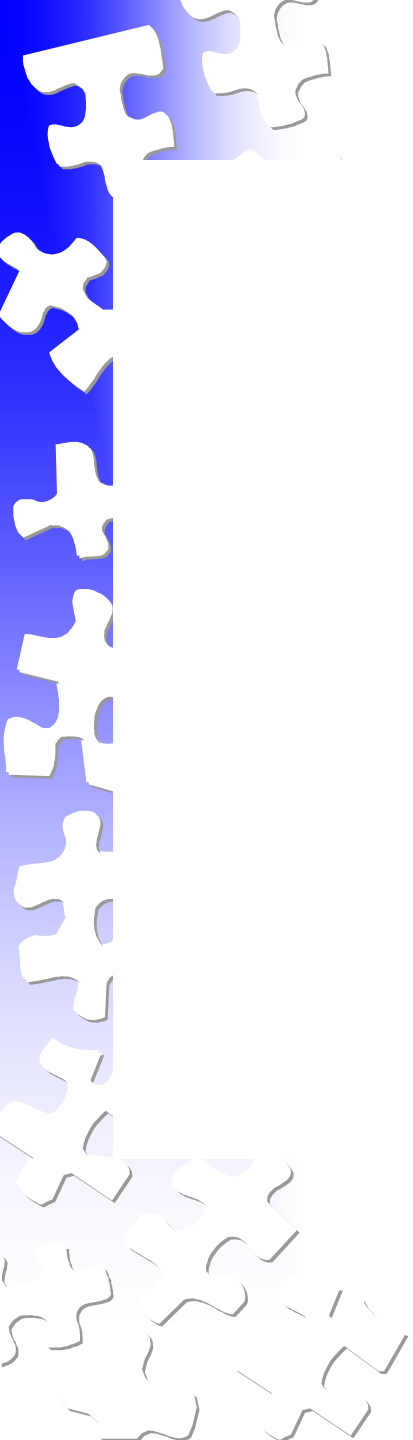
彩色立体图一 CB-B型齿轮泵



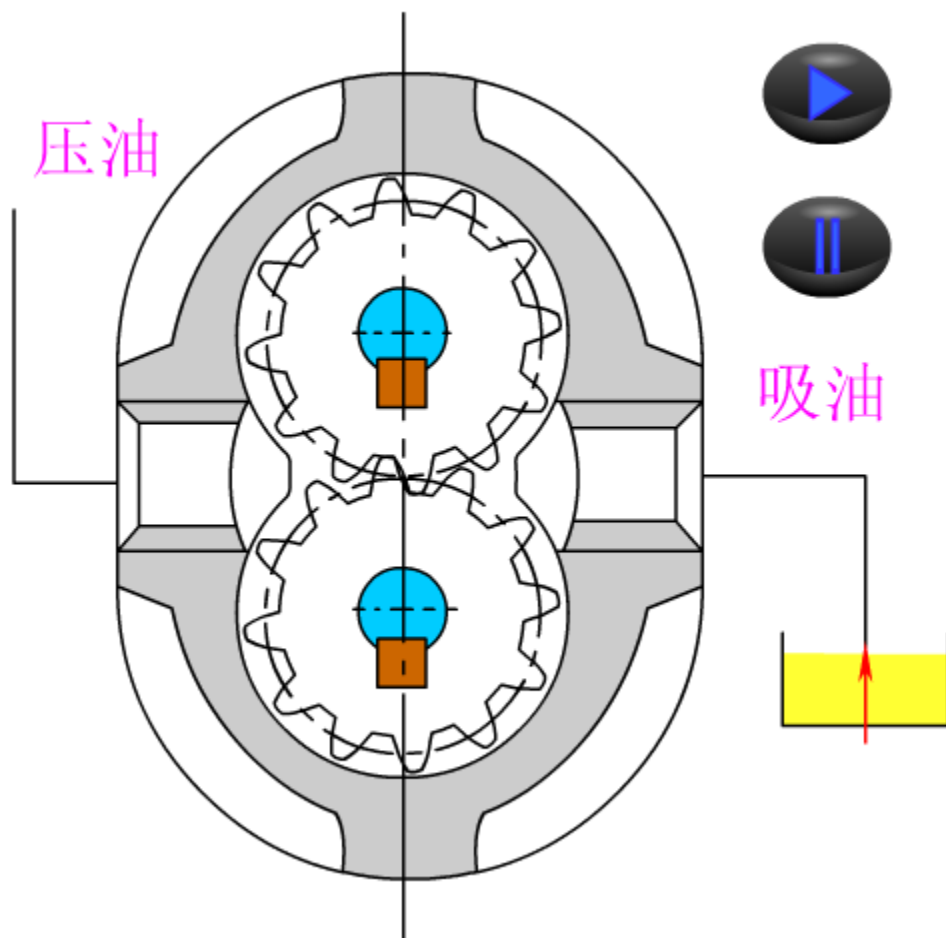
齿轮泵结构



▶ play
◻ stop
◀ rew



外啮合齿轮泵的工作原理



齿轮泵的流量

外啮合齿轮泵的排量可近似看作是两个啮合齿轮的齿谷容积之和。若假设齿谷容积等于轮齿体积，则当齿轮齿数为 z ，模数为 m ，节圆直径为 d ，有效齿高为 h ，齿宽为 b 时，根据齿轮参数计算公式有 $d=mz$ ， $h=2m$ ，齿轮泵的排量近似为

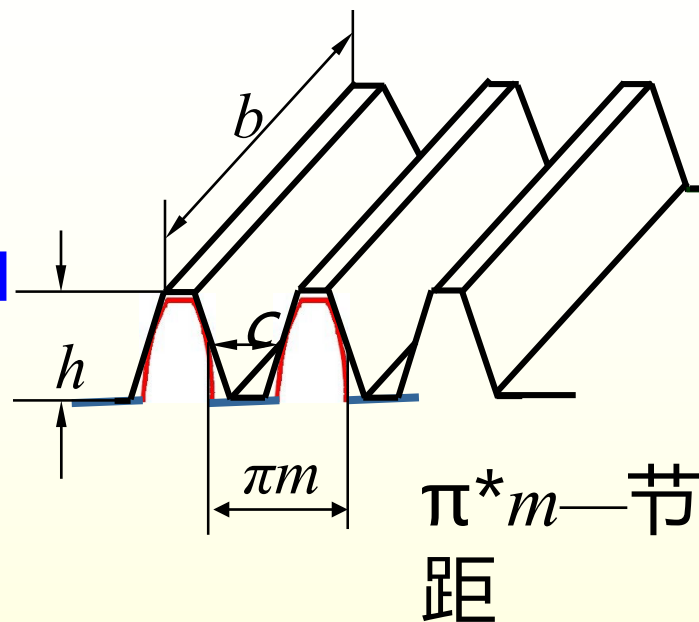
$$V=\pi d h b=2\pi z m^2 b$$

实际上，齿谷容积比轮齿体积稍大一些，并且齿数越少误差越大，因此，在实际计算中用 $3.33\sim 3.50$ 来代替上式中 π 值，齿数少时取大值。

$$V=(6.66\sim 7)z m^2 b$$

由此得齿轮泵的输出流量为

$$V=(6.66\sim 7)z m^2 b n \eta_v$$



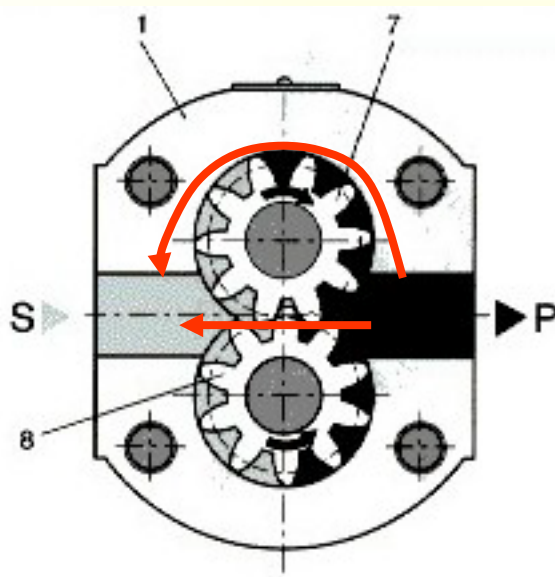
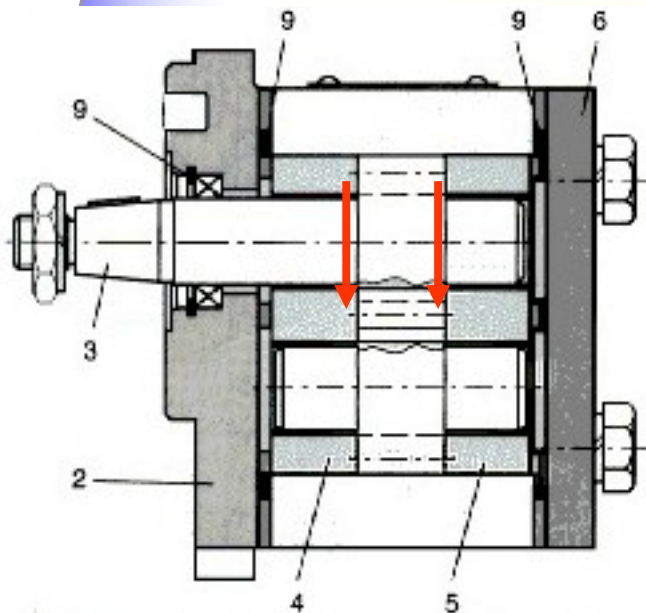
齿轮泵的泄漏通道及端面间隙的自动补偿

齿轮泵压油腔的压力油可通过三条途经泄漏到吸油腔去：

一是通过齿轮啮合线处的间隙

二是通过泵体定子环内孔和齿顶间的径向间隙

三是通过齿轮两端面和侧板间的间隙



在这三类间隙中，端面间隙的泄漏量最大，压力越高，由间隙泄漏的液压油就愈多。

径向力不平衡

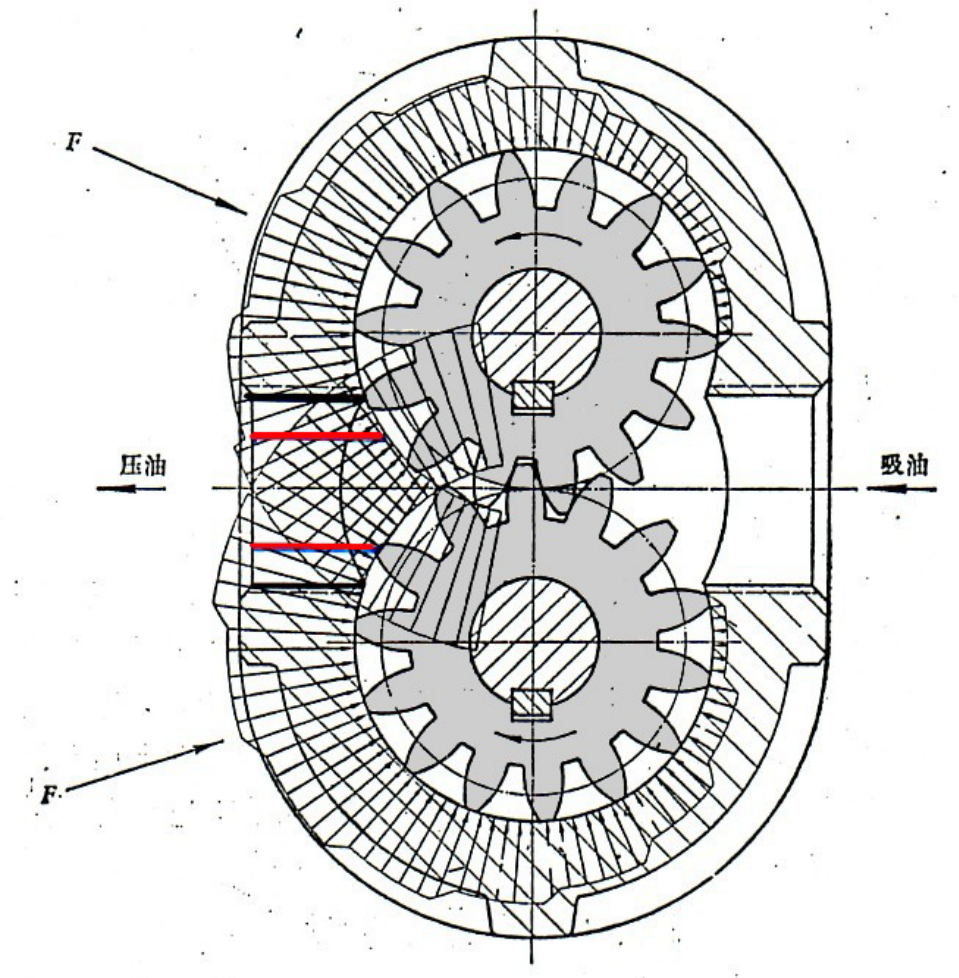
1) 原因：径向液压力分布不均
啮合力

2) 危害：轴承磨损、刮壳。

3) 措施：缩小压油口，增加径向间隙；开设平衡槽。

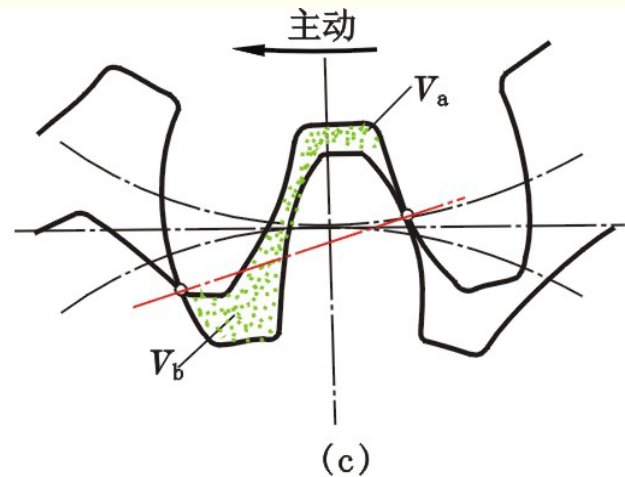
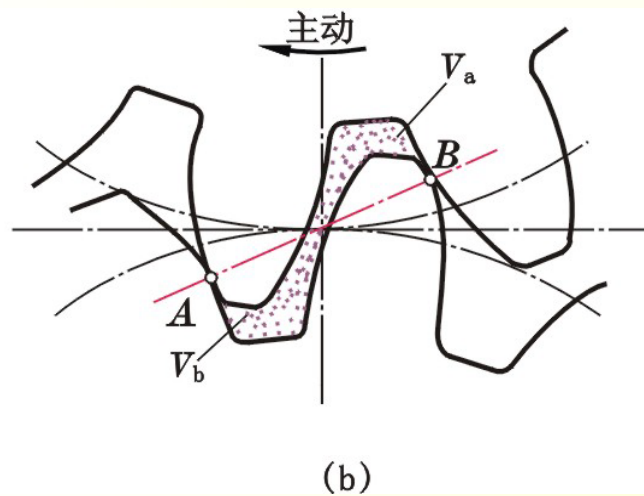
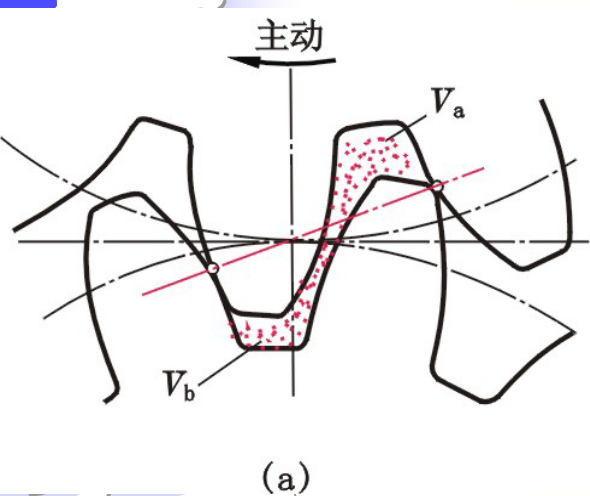
※ 压油口缩小后，

安装时注意不能反转。



困油的现象

齿轮啮合时的重合度系数必大于1，故有一部分油液困在两对轮齿啮合时所形成的封闭油腔之内，这个密封容积的大小随齿轮转动而变化，形成困油。



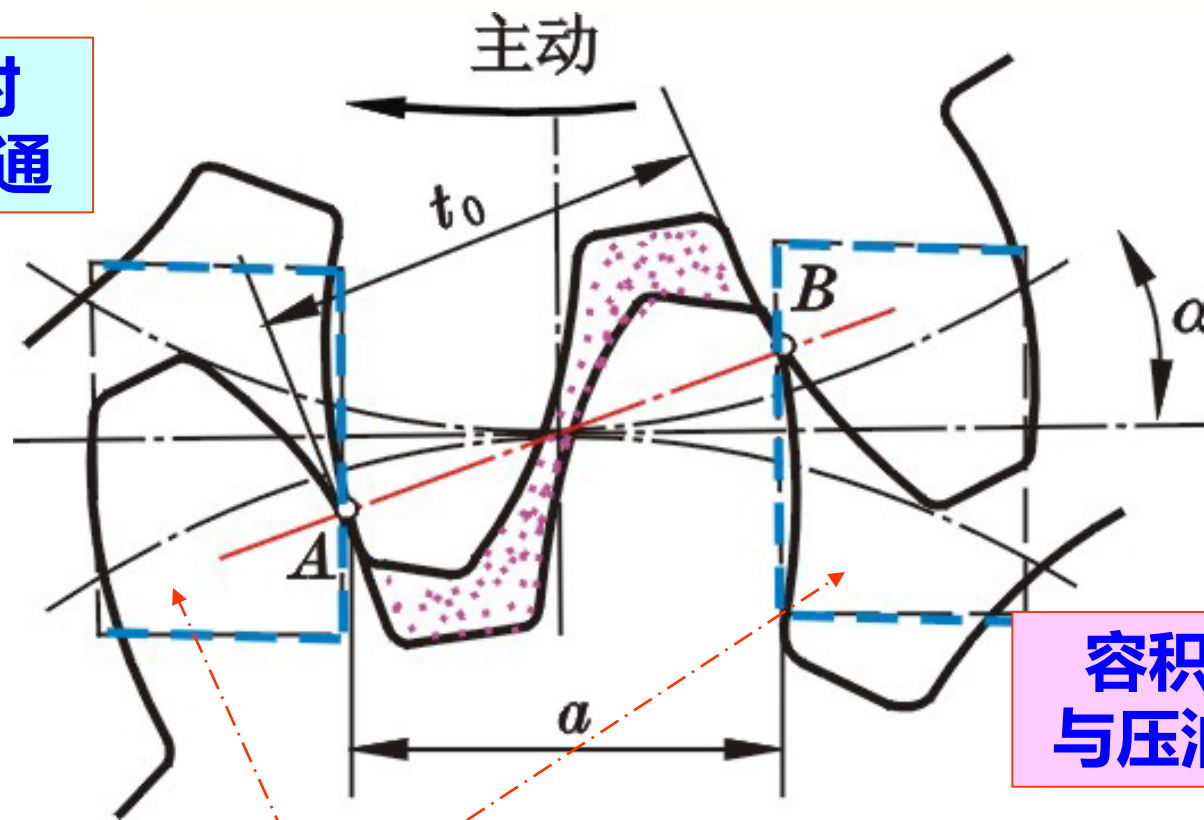
AB间的死容积
由大逐步减小

AB间的死容积
达到最小

AB间的死容积
由小逐步增大

齿轮泵的困油现象及消除措施

容积增大时
与吸油侧相通



容积减小时
与压油侧相通

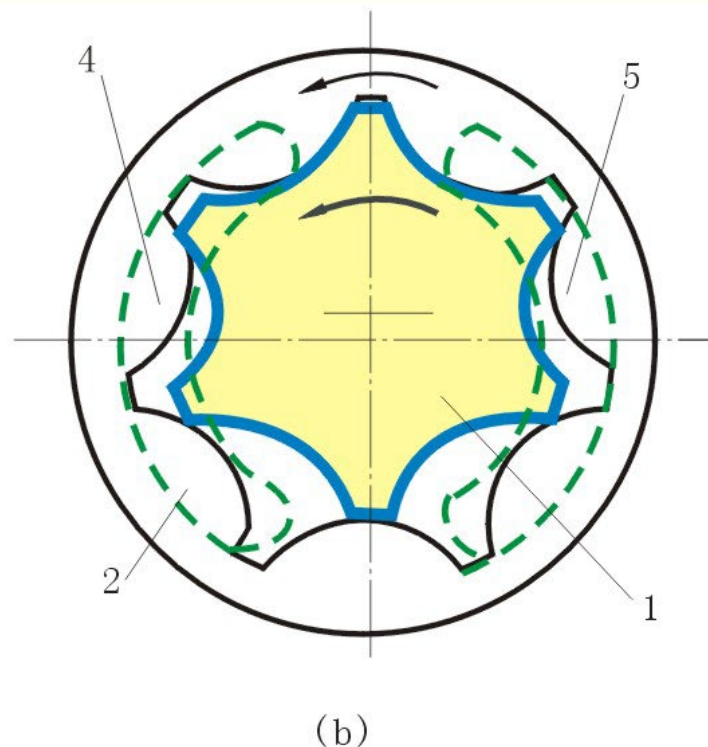
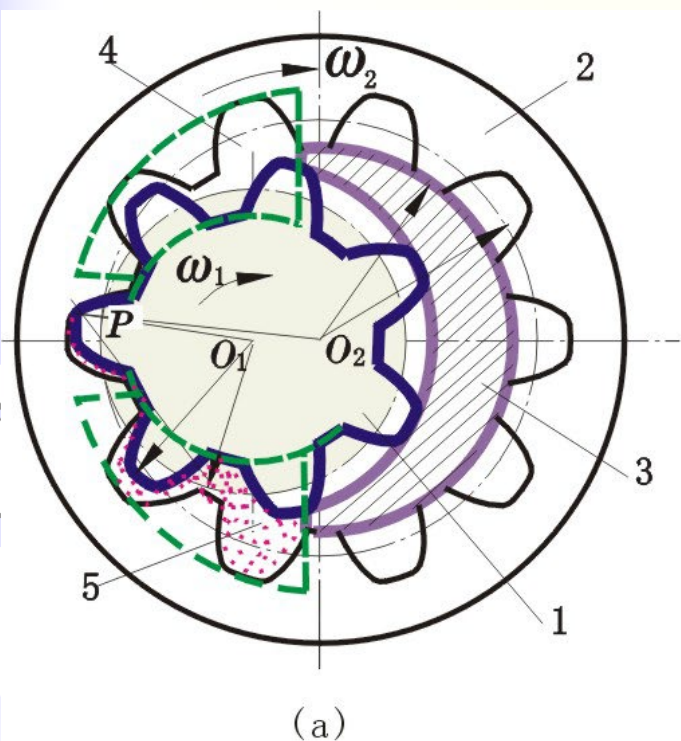
卸荷槽

(d)

齿轮泵的困油现象及消除措施

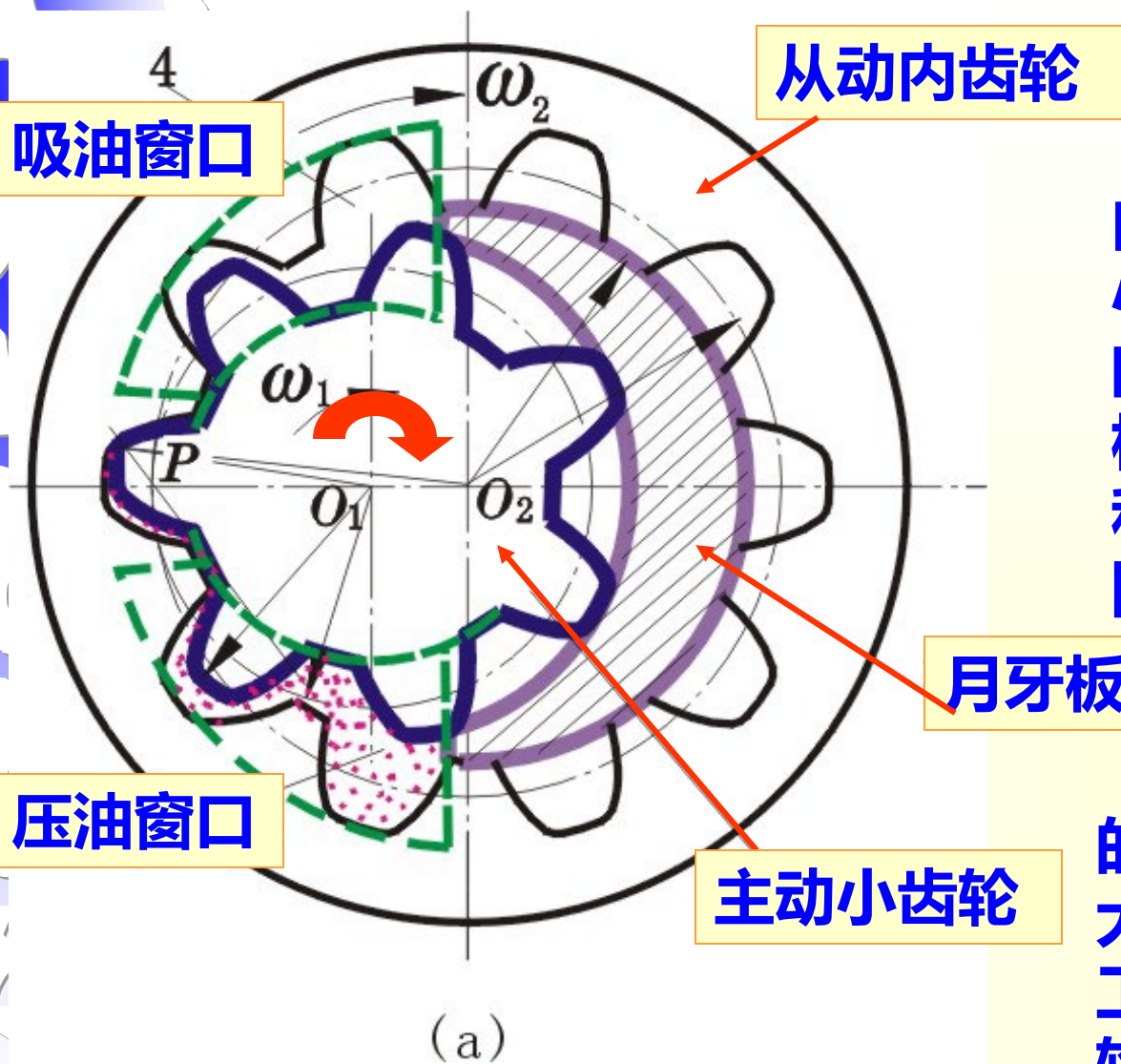
内啮合齿轮泵

内啮合齿轮泵有渐开线齿形和摆线齿形两种，其结构示意图见下图。



内啮合齿轮泵

1-主动齿轮 2-从动齿轮 3- 隔板 4-吸油腔 5- 压油腔



内啮合齿轮泵

在渐开线齿形内啮合齿轮泵中，小齿轮和内齿轮之间要装一块月牙隔板，以便把吸油腔和压油腔隔开，如图。

内啮合齿轮泵中的小齿轮是主动轮，大齿轮为从动轮，在工作时大齿轮随小齿轮同向旋转。

吸油窗口

压油窗口

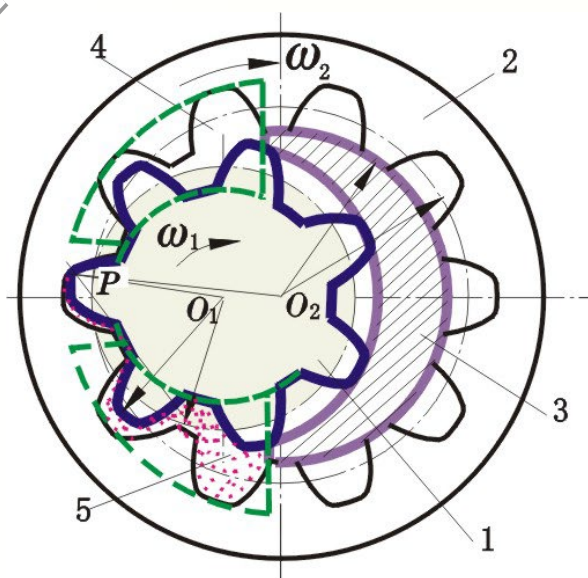
从动内齿轮

主动小齿轮

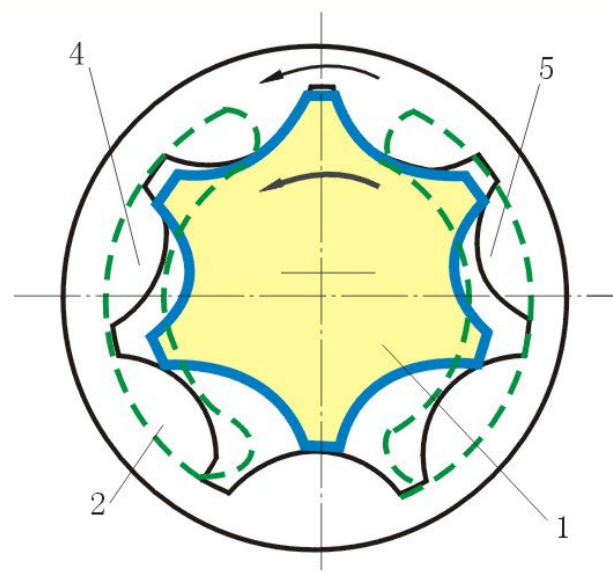
(b)

内啮合齿轮泵

摆线齿形啮合齿轮泵又称摆线转子泵。在这种泵中，小齿轮和内齿轮只相差一齿，因而不需设置隔板。



(a)



(b)

内啮合齿轮泵的结构紧凑，尺寸小，重量轻，运转平稳，噪声低；但在低速、高压下工作时，压力脉动大，容积效率低；一般用于中、低压系统，或作为补油泵；内啮合齿轮泵的缺点是齿形复杂，加工困难，价格较贵，且不适合高压工况。

选择液压泵的原则

- **是否要求变量** 径向柱塞泵、轴向柱塞泵、单作用叶片泵是变量泵。
- **工作压力** 柱塞泵压力 31.5MPa ；叶片泵压力 6.3MPa ，高压化以后可达 16MPa ；齿轮泵压力 2.5MPa ，高压化以后可达 21MPa 。
- **工作环境** 齿轮泵的抗污染能力最好。
- **噪声指标** 低噪声泵有内啮合齿轮泵、双作用叶片泵和螺杆泵，双作用叶片泵和螺杆泵的瞬时流量均匀。
- **效率** 轴向柱塞泵的总效率最高；同一结构的泵，排量大的泵总效率高；同一排量的泵在额定工况下总效率最高。